



Análisis de mercado – Demanda Potencial de Hidrógeno Verde

Resumen Ejecutivo — Demanda Potencial de H₂V en La Araucanía

Mensajes clave

- La demanda potencial de hidrógeno verde al 2045 asciende a **88.745 t/año**, bajo un escenario Moderado de adopción tecnológica.
- Los principales usos corresponden al transporte carretero general (**42.746 t/año; 48,2 %**), al transporte agroforestal (**15.132 t/año; 17,1 %**) y al procesamiento y secado industrial (**7.864 t/año; 8,9 %**).
- Aplicaciones complementarias como maquinaria agroforestal, usos eléctricos sustituibles, fertilizantes verdes, riego agrícola y combustibles sintéticos concentran en conjunto cerca de **25 % de la demanda total**.

Cuadro 1: Demanda potencial de H₂V por sector en La Araucanía (2045, Moderado)

Sector / Uso	t H ₂ /año	Participación
Procesamiento y secado (industrial)	7.864	8,86 %
Transporte carretero agroforestal (camiones, tracto, buses)	15.132	17,05 %
Transporte carretero general (camiones, tracto, buses)	42.746	48,17 %
Maquinaria agro-forestal (móvil)	6.593	7,43 %
Aplicaciones eléctricas sustituibles (respaldo selectivo)	5.545	6,25 %
Fertilizantes (NH ₃ a partir de H ₂ V)	3.789	4,27 %
Riego agrícola (bombas con FC)	2.866	3,23 %
Combustible de aviación sostenible – SAF (PtL)	2.549	2,87 %
Calefacción residencial (gas por cañería)	840	0,95 %
Calefacción y refrigeración agroindustrial	613	0,69 %
Almacenamiento energético agroforestal	112	0,13 %
Ferrocarril regional (PEMFC)	96,66	0,11 %
TOTAL REGIONAL 2045 (Moderado)	88.745	100,0 %

Demanda consolidada al 2045 (escenario Moderado)

Supuestos y criterios metodológicos (demanda)

- Convención energética: PCI (LHV) = 33,33 kWh/kg H₂ en todas las conversiones.
- Cargas eléctricas: se modela la ruta H₂ → electricidad con eficiencia base del 45 % (pila de combustible) antes de aplicar rendimientos de equipo eléctrico.
- Cargas térmicas: combustión directa con eficiencias de equipo reportadas (50–90 % según proceso).

- Escenarios de penetración: conservador, moderado y acelerado por sector; el presente resumen muestra sólo el Moderado 2045.

Sensibilidades que más afectan la demanda (ejemplos)

- Procesamiento y secado: la demanda es sensible a la fracción de procesos con requerimientos térmicos y a las eficiencias *in situ*.
- Secado de cereales (agrícola): variar el supuesto de 30 % a 20 % reduce *ese subsector* en ~33 %; llevarlo a 40 % lo aumenta en ~33 %.
- Transporte carretero: las tasas de adopción por flota, la actividad anual (km) y la eficiencia de tren motriz condicionan la trayectoria de demanda.
- Aplicaciones eléctricas sustituibles: la proporción de cargas realmente no electrificables o de respaldo define el techo práctico de este bloque.

Riesgos de *demanda* y condiciones de materialización

- Operación y uso: incertidumbre en perfiles de operación (km/año, horas de proceso) puede *desplazar* demanda entre sectores.
- Tecnología en sitio: reconversiones parciales o retrasos en reemplazo de equipos *difieren* la curva de adopción.
- Regulación y licenciamiento de uso final: normas de seguridad y estándares de calidad en el punto de consumo afectan la *velocidad* de activación de demanda.
- Aceptación y capacidades: necesidades de formación técnica, mantenimiento y logística de abastecimiento en usuarios finales.

Dónde activar primero la demanda

1. Procesamiento y secado industrial: reemplazo térmico directo con alto impacto y medibilidad.
2. Transporte carretero agroforestal: mayor masa crítica y contratos de consumo previsibles.
3. Maquinaria móvil y aplicaciones eléctricas: escalamiento progresivo asociado a renovación de equipos y respaldo.
4. Fertilizantes y SAF: proyectos ancla de gran escala (PtX) con un modelo de negocio de mayor plazo.

Brechas y próximos pasos

- Afinar coeficientes específicos en subsectores con mayor varianza (p. ej., energía por m³ de frío en tipologías locales, y energía de secado por cultivo).
- Levantamiento de datos operacionales (km reales, perfiles horarios de proceso) para actualizar curvas de adopción por sector.
- Validación anual de tasas de penetración y eficiencias en campo; actualización de tablas sectoriales y figuras 2030–2045.

Conclusión La demanda potencial de H₂V en La Araucanía al 2045 (88.745 t/año en el escenario moderado) es realista, trazada y sectorialmente diversificada. Su materialización depende de la activación ordenada de usos *ancla*, de la reducción de incertidumbres operacionales y de un entorno regulatorio que desbloquee la adopción en los puntos de consumo. Bajo esas condiciones, la respuesta de la demanda es favorable y permite escalar de manera pragmática a lo largo del período 2030–2045.

Introducción

Este anexo metodológico describe, de forma clara y trazable, cómo se estimó la demanda potencial de hidrógeno verde (H2V) y de sus derivados en los principales usos de la Región de La Araucanía. El propósito es entregar una base cuantitativa y coherente que oriente decisiones públicas y privadas, evitando ambigüedades y dejando explícitos los supuestos que sustentan cada resultado.

Por encargo de CORFO, el foco se centra en el sector agroforestal. No obstante, se incluyen usos prioritarios que inciden directamente en esa cadena de valor: transporte terrestre (camiones, tractocamiones y buses), fertilizantes (amoníaco), aplicaciones eléctricas de respaldo y usos selectivos, calefacción residencial y el potencial para combustibles de aviación sostenibles (SAF). Estos bloques de consumo complementarios condicionan las escalas mínimas eficientes de producción y permiten dar continuidad operativa a la demanda regional.

La metodología aplicada mantiene una estructura uniforme para todos los sectores. Primero, se construye una línea base de actividad y consumo energético utilizando estadísticas oficiales y reportes técnicos nacionales e internacionales. Luego, se aplican coeficientes tecnológicos que representan la sustitución de combustibles fósiles y los rendimientos típicos de las tecnologías basadas en hidrógeno. Se distingue entre cargas eléctricas, que requieren conversión del hidrógeno en electricidad mediante tecnologías específicas, y cargas térmicas, que emplean combustión directa o transferencia de calor. Todas las conversiones energéticas se expresan bajo una misma convención, asegurando comparabilidad entre sectores y consistencia técnica en los resultados.

Para reflejar la incertidumbre inherente a una transición tecnológica, se definen tres escenarios de penetración —conservador, moderado y de transición acelerada— en horizontes temporales de 2030, 2035, 2040 y 2045. El escenario moderado se emplea como referencia para las síntesis regionales, mientras que los otros dos permiten acotar márgenes de sobre o subestimación en función del ritmo de adopción tecnológica.

Este documento no pretende reemplazar un estudio dedicado de demanda potencial basado en un levantamiento censal de unidades individuales de consumo, el cual requeriría una inversión significativa de recursos y una logística compleja. En su lugar, se presenta como un esfuerzo técnico riguroso y sistemático que establece una línea de base regional, construida sobre supuestos metodológicos explícitos, coherentes y verificables. Los valores, eficiencias y parámetros aquí utilizados pueden ser revisados o ajustados según nueva evidencia empírica, intereses de modelamiento o cambios en el contexto económico y tecnológico.

En consecuencia, este informe técnico no constituye un ejercicio de predicción, sino una aproximación técnica que busca ordenar los conceptos y magnitudes relevantes, establecer estándares de cálculo y ofrecer un marco de referencia transparente para la estimación de demandas potenciales de H2V en la Región de La Araucanía. De este modo, entrega un punto de partida sólido para estudios posteriores de mayor resolución, y un insumo útil para la planificación estratégica y el diseño de políticas públicas orientadas a la transición energética regional.

Índice

I	Los siete (7) usos del sector agroforestal	7
1.	Uso Específico: Actividades agrícolas que requieren uso de maquinaria	7
1.1.	Sector agrícola	7
1.2.	Sector Forestal	8
2.	Uso Específico: Riego Agrícola	10
3.	Uso Específico: Calefacción y refrigeración	12
4.	Producción de fertilizantes	15
5.	Procesamiento y secado	20
5.1.	Sectores de tableros y chapas	23
6.	Almacenamiento de energía - Sector agroforestal	24
7.	Transporte	26
7.1.	Uso Específico: Camiones	27
7.1.1.	Línea Base de Consumo de Diésel	27
7.1.2.	Energía Útil Actual.	28
7.1.3.	Estimación de Demanda Potencial de H_2V	29
7.1.4.	Proyección de Demanda de H_2V por Escenarios para camiones del sector agroforestal (30 %).	30
7.2.	Uso Específico: Tracto Camiones	31
7.2.1.	Proyección de Demanda de H_2V por Escenarios para Tracto camiones del sector agroforestal (30 %).	33
7.3.	Uso Específico: Buses de pasajeros	34
II	Usos ciudades	39

8. Usos Específico: Transporte Ferroviario	39
9. Uso Específico: Combustible de Aviones y Derivados: SAF	44
9.1. Escenarios de Penetración y Proyecciones	46
10. Uso Específico: Calefacción Residencial en Departamentos con Gas por Cañería	48
11. Uso Específico: Aplicaciones Eléctricas Sustituibles con H_2V	50
12. Conclusiones: Demanda Regional y Capacidad Productiva Requerida	52
III Anexo	61

Parte I

Los siete (7) usos del sector agroforestal

1. Uso Específico: Actividades agrícolas que requieren uso de maquinaria

El hidrógeno verde se puede utilizar para alimentar tractores, cosechadoras y otra maquinaria utilizada en prácticas agroforestales. Esto puede ayudar a reducir la dependencia de los combustibles fósiles, reducir los costos operativos y disminuir las emisiones de carbono.

1.1. Sector agrícola

Demanda de H_2V para actividades agrícolas que requieren uso de maquinaria.

La mecanización del sector agrícola implica un consumo energético relevante que puede ser sustituido parcialmente mediante el uso de hidrógeno verde (H_2V). Actividades de campo como labranza, siembra, cosecha de productos, entre otras, requieren el uso de maquinaria. Esta sección presenta una estimación de la demanda de H_2V en base a superficies sembradas y coeficientes energéticos por actividad, considerando eficiencias de conversión típicas para motores de combustión interna y procesos térmicos.

Línea Base de Consumo Energético. Los cálculos se fundamentan en superficies anuales de cultivo (INE 2023–2024) y consumos energéticos promedio por hectárea para distintas actividades agrícolas mecanizadas que utilizan máquinas como tractores y cosechadoras. Estas cifras fueron extraídas y contrastadas con literatura internacional sobre uso de energía en cultivos como trigo, papa y cultivos industriales (Paris et al., 2022; Khar y Zaffar, 2023; Pishgar-Komleh et al., 2012; Seydoşlu, 2017), complementadas con parámetros nacionales y validaciones experimentales en maquinaria agrícola a H_2 (p. ej., CSIRO 2022; demostradores y prototipos FCET), y la literatura internacional citada en esta sección complementadas con datos técnicos nacionales y referencias experimentales recientes. Para la estimación de la demanda de H_2 verde, se aplicaron eficiencias de un 45 % para maquinaria móvil (tractores y cosechadoras), conforme a referencias técnicas de CSIRO (2022) y validaciones experimentales recientes en tractores agrícolas (Martini et al., 2022).

Supuestos de Cálculo y Trazabilidad de Parámetros. Los parámetros utilizados en la construcción de las tablas son los siguientes: (1) la superficie por tipo de cultivo corresponde a datos del INE (2023–2024) y Censo agropecuario 2020-21; (2) el consumo energético por hectárea para cada tipo de maquinaria fue derivado desde promedios regionales en literatura internacional reciente (Paris et al., 2022; Khar y Zaffar, 2023) y ajustado para condiciones locales ; (3) la conversión de MJ a kWh se realizó mediante el factor $1 \text{ MJ} = 0,27778 \text{ kWh}$; (4)

se aplicaron eficiencias de un 45 % para maquinaria agrícola móvil (tractores y cosechadoras), en coherencia con los rangos de desempeño reportados por CSIRO (2022) y Martini et al. (2022) para sistemas híbridos de pila de combustible en operaciones agrícolas; y (5) el poder calorífico utilizado para el H_2 fue de 36,37 kWh/kg, correspondiente al valor medio entre el poder calorífico inferior (PCI) y superior (PCS).¹ Estos supuestos aseguran la trazabilidad completa de las estimaciones y su coherencia con escenarios técnicamente plausibles para la región.

Cuadro 2: Estimación de demanda energética de H_2V por diversas maquinarias según actividad agrícola

Actividad	Ha	MJ/ha	GWh	Efic.	GWh req.	H_2V (ton)
Tractores [Cereales]	148.226	2.104	86,63	0,45	192,51	5.293
Tractores [Tubérculos y leguminosas]	11.736	3.075	10,02	0,45	22,28	613
Tractores [Cultivos industriales]	32.529	2.498	22,57	0,45	50,16	1.379
Tractores [Frutícolas]	15.809	2.559	11,24	0,45	24,97	687
Cosechadoras [Cultivos industriales]	32.529	1.368	12,36	0,45	27,47	755
Cosechadoras [Cereales]	148.226	1.212	49,90	0,45	110,90	3.049
TOTAL			192,73		428,29	11.776

1.2. Sector Forestal

Demanda de H_2V para actividades forestales que requieren uso intensivo de energía. La industria forestal de La Araucanía representa una de las actividades de mayor intensidad energética del sector primario regional. Solo como referencia, según INFOR (2023), el consumo de trozas en la región correspondió a un volumen estimado de 1.439.090 m³ destinadas a la producción de madera aserrada. En este informe, no se considera el volumen para astillas, tableros y chapas, debido a que son demandadas por pocas empresas como la CMPC en dinámicas monopsónicas capaces de desarrollar sus propios proyectos de generación energética.

Línea Base de Consumo Energético. Las estimaciones de consumo energético por etapa se fundamentan en literatura técnica internacional (Berg & Lindholm, 2005).

Supuestos de Cálculo y Trazabilidad de Parámetros. Los parámetros utilizados fueron los siguientes: (1) consumos de trozas de actividades como el astillado, aserrío, trozas de exportación, postes y polines disponibles en INFOR (2023); (2) Consumo energético por

¹Como sensibilidad, con PCI = 33,33 kWh/kg la masa de H_2 aumenta en aproximadamente 9,1 % respecto de los valores tabulados

actividad disponibles en literatura técnica internacional (Berg & Lindholm, 2005) (3) la conversión de MJ a kWh se realizó mediante el factor $1 \text{ MJ} = 0,27778 \text{ kWh}$; (4) Se aplicaron eficiencias de un 45 % para la maquinaria forestal, valor consistente con los rangos superiores de eficiencia documentados en la literatura sobre celdas de combustible y sistemas de propulsión híbridos de hidrógeno (CSIRO, 2022; Martini et al., 2022). (5) El poder calorífico utilizado para el H_2 fue de de 36,37 kWh/kg, correspondiente al valor medio entre el poder calorífico inferior (PCI) y superior (PCS).² Estos supuestos aseguran la trazabilidad completa de las estimaciones y su coherencia con escenario técnicamente plausibles para la región.

Cuadro 3: Estimación de demanda energética y de H_2V por actividad forestal

Actividad	Vol. (m ³)	MJ/m ³	Energía (GWh)	Efic.	GWh req.	H_2V (ton)
Cosechadoras	1.696.500	27	12,72	0,45	28,28	777
Forwarding	1.696.500	22	10,37	0,45	28,28	633
TOTAL			19,59	–	43,53	1.197

Escenario Base de Demanda de H_2V para Maquinaria Agrícola

Cuadro 4: Demanda de H_2V por maquinaria agrícola en La Araucanía (escenario base)

Sector	Demanda base de H_2V (ton/año)
Agrícola	11.776
Forestal	1.411
Total estimado	13.187

Proyección de Demanda sectorial de H_2V por escenarios

Tasas de Penetración. Se aplican tasas de penetración de la tecnología H_2V en la maquinaria agrícola para cada escenario (Conservador, Moderado, Optimista) y horizonte temporal. Estas tasas consideran la evolución de costos, desarrollo de infraestructura y políticas de fomento, en línea con lo proyectado para otros sectores como transporte pesado.

Cuadro 5: Tasas de Penetración Propuestas para Maquinaria Agrícola de H_2V

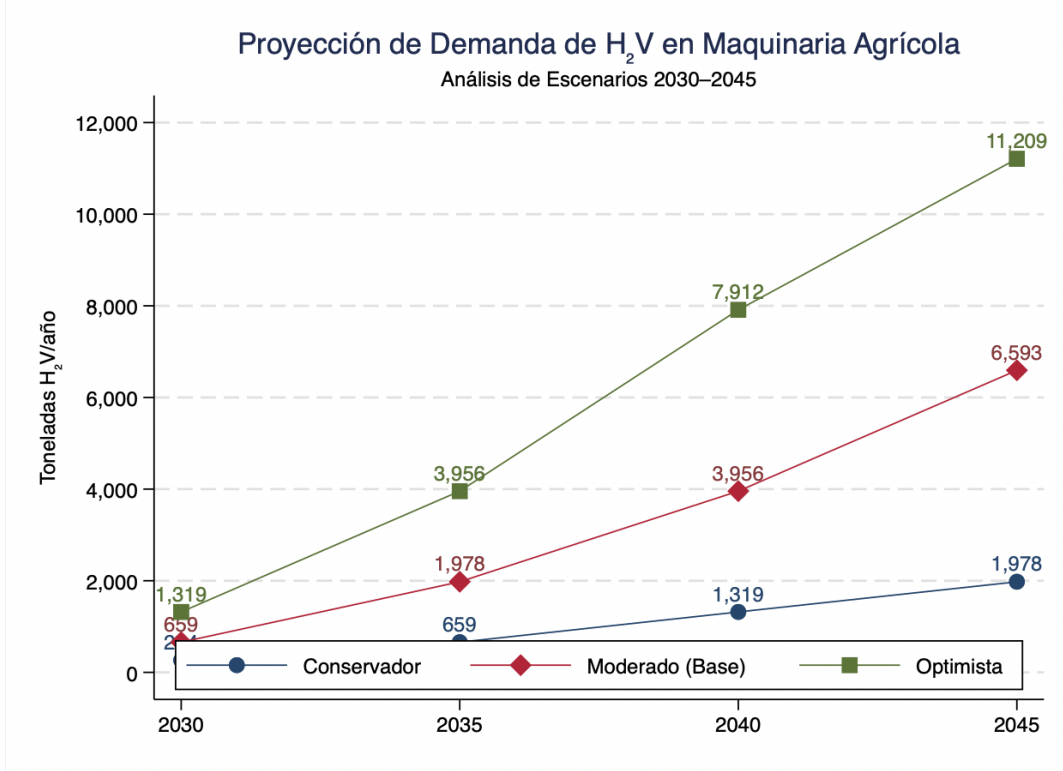
Escenario	2030	2035	2040	2045
Conservador	2 %	5 %	10 %	15 %
Moderado (Base)	5 %	15 %	30 %	50 %
Optimista (Transición Acelerada)	10 %	30 %	60 %	85 %

²Como sensibilidad, con PCI = 33,33 kWh/kg la masa de H_2 aumenta en aproximadamente 9,1 % respecto de los valores tabulados

Cuadro 6: Proyección de demanda de H_2V para maquinaria agrícola (ton/año)

Escenario	2030	2035	2040	2045
Conservador	264	659	1.319	1.978
Moderado (Base)	659	1.978	3.956	6.593
Optimista (Transición Acelerada)	1.319	3.956	7.912	11.209

Figura 1: Proyección de Demanda de H_2V en Maquinaria Agrícola, Escenarios 2030-2045



En el escenario moderado, la demanda anual de H_2V para maquinaria agrícola muestra un crecimiento sostenido, alcanzando aproximadamente 6.593 toneladas en 2045.

2. Uso Específico: Riego Agrícola

El riego agrícola representa una fracción significativa del consumo energético en zonas productivas, y su optimización es particularmente relevante para regiones como La Araucanía.

Para estimar la demanda potencial de H_2V en esta actividad, se utiliza como referencia el Censo Agropecuario 2021, que reporta un total de 49.891 hectáreas bajo riego en la región.

A partir de literatura técnica reciente, específicamente el estudio global de Qin et al. (2024) publicado en Nature Communications, se adopta un requerimiento energético promedio de

6,2 GJ/ha por año, equivalente a 1.722,24 kWh/ha. Este valor sirve como benchmark técnico internacional. Investigaciones de FAO (2011) e IRENA y FAO (2021) sitúan el consumo energético para riego presurizado entre 1.000 y 2.000 kWh/ha/año, dependiendo de condiciones locales de bombeo y eficiencia. Estudios adicionales, como Córcoles et al. (2012) y Rodríguez-Díaz et al. (2011), reportan valores en el rango de 1.000–1.722 kWh/ha en redes presurizadas y sistemas modernizados, lo que confirma la razonabilidad técnica del valor adoptado en ausencia de estudios regionales específicos.

La estimación de demanda de H_2V considera el uso de bombas eléctricas alimentadas por sistemas con pila de combustible, con una eficiencia eléctrica media ajustada al 45 %. Este valor es coherente con los rangos de eficiencia eléctrica típicos de las celdas de combustible PEMFC (40–60 %) reportados por el U.S. Department of Energy (2023) y con los resultados experimentales de Martini et al. (2022) en sistemas híbridos agrícolas.

El poder calorífico del hidrógeno utilizado es de 33,33 kWh/kg, correspondiente al Poder Calorífico Inferior (LHV), estándar para aplicaciones electroquímicas de conversión de energía, según el Hydrogen Properties Calculator (PNNL, 2023).

Escenario Base de Demanda de H_2V para Riego Agrícola

Cuadro 7: Demanda potencial de H_2V para riego agrícola en La Araucanía (línea base)

Parámetro	Valor
Superficie bajo riego (Censo 2021)	49.891 ha
Consumo energético promedio	1.722,24 kWh/ha/año
Consumo energético total	85.923.278 kWh
Energía requerida (eficiencia 45 %)	190.940.618 kWh
Demanda de H_2V (33,33 kWh/kg, LHV)	5.729 toneladas/año

Nota: El rango de consumo energético (1.000–2.000 kWh/ha) se basa en FAO (2011), IRENA y FAO (2021), Córcoles et al. (2012) y Rodríguez-Díaz et al. (2011). La eficiencia eléctrica del 45 % corresponde al valor medio dentro del rango 40–60 % reportado por el U.S. Department of Energy (2023) y por Martini et al. (2022). El LHV de 33,33 kWh/kg proviene de PNNL (2023).

Distribución de la demanda. La distribución de la demanda se realizó en función de las 49.891 hectáreas bajo riego registradas para la región (ODEPA, 2021).

Proyección de Demanda sectorial de H_2V por escenarios

Tasas de Penetración y Demanda Proyectada. Se aplican las mismas tasas de penetración proyectadas para otros usos agrícolas (maquinaria), dado que el riego se considera parte de la transición tecnológica agropecuaria integral.

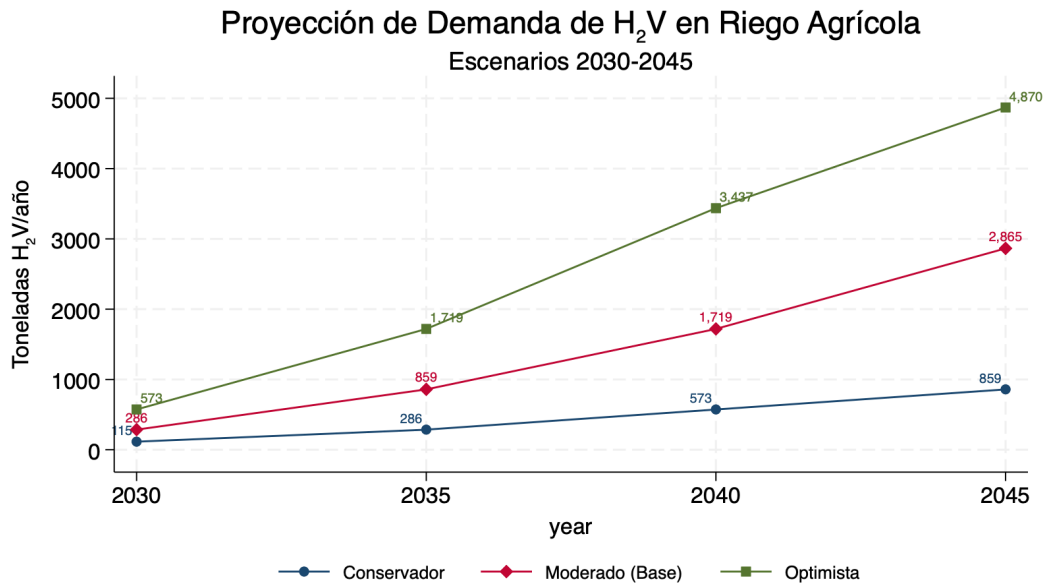
Cuadro 8: Tasas de Penetración Propuestas para Riego Agrícola con H_2V (% de superficie)

Escenario	2030	2035	2040	2045
Conservador	2 %	5 %	10 %	15 %
Moderado (Base)	5 %	15 %	30 %	50 %
Optimista (Transición Acelerada)	10 %	30 %	60 %	85 %

Cuadro 9: Proyección de demanda de H_2V para riego agrícola en La Araucanía (ton/año)

Escenario	2030	2035	2040	2045
Conservador	115	286	573	859
Moderado (Base)	286	859	1.719	2.865
Optimista (Transición Acelerada)	573	1.719	3.437	4.870

Figura 2: Proyección de Demanda de H_2V en Riego Agrícola, Escenarios 2030-2045



En el enfoque moderado, la demanda de H_2V para riego agrícola aumenta de forma significativa cada quinquenio, llegando a cerca de 2.887 toneladas en 2045, lo cual evidencia una transición progresiva hacia sistemas de riego sustentables en la región.

3. Uso Específico: Calefacción y refrigeración

El hidrógeno verde se puede utilizar para calentar invernaderos u otros edificios agrícolas, proporcionando una fuente de energía limpia y eficiente. También se puede utilizar para

sistemas de enfriamiento en climas cálidos, mejorando el almacenamiento y la conservación de cultivos.

Demanda de H_2V para almacenamiento de leguminosas y tubérculos Para estimar el consumo en almacenamiento, los cálculos se fundamentaron en superficies anuales de cultivo (INE 2023–2024) y consumo energético promedio por hectárea. Para ello se utilizó las hectáreas de tubérculos y leguminosas y para el consumo energético literatura técnica internacional respectivamente (Paris et al., 2022). La conversión de MJ a kWh se realizó mediante el factor $1 \text{ MJ} = 0,27778 \text{ kWh}$. En este estudio se adopta explícitamente una eficiencia eléctrica del 45 % para la conversión de H_2 a electricidad mediante pila de combustible (uso no-CHP), y el poder calorífico del H_2 se fija en 33,33 kWh/kg (LHV). Como supuesto adicional, se consideró que un 20 % de las papas se almacenan mediante ventilación forzada.

Cuadro 10: Estimación de demanda energética y de H_2V por actividad agrícola

Actividad (eficiencia)	Ha	MJ/ha	MJ total	GWh	GWh ajustado	H_2V (ton)
Almacenamiento [tubérculos y leguminosas] (45 %)	11.736	7.550	17.721.360	4,92	10,93	328

Nota: El valor "MJ total"(17.721.360) se calcula sobre el supuesto de un 20 % de la superficie de "Ha"(11.736 $\times$ 7.550 $\times$ 0,2). El "GWh ajustado"(10,93) resulta de aplicar la eficiencia eléctrica del 45 % al "GWh"(4,92 / 0,45). La masa de H_2 se calcula con LHV = 33,33 kWh/kg.

Demanda de H_2V para frigoríficos. Según el Catastro Frutícola del año 2022 en la Región de La Araucanía (CIREN, 2022), se registraron un total de 240.572 m³ de capacidad instalada de cámaras de refrigeración, prefrió y atmósfera controlada. De acuerdo con el estudio de Evans et al. (2013), se estimó que el consumo energético promedio de distintos tipos de cámaras frigoríficas fue de 55,8 kWh/m³/año. Si esta energía eléctrica se reemplaza por H_2V con pila de combustible, considerando una eficiencia eléctrica del 45 % y LHV = 33,33 kWh/kg, se estima que los requerimientos de hidrógeno verde son los indicados en la Tabla.

Cuadro 11: Estimación de demanda energética y de H_2V por frigoríficos

Actividad (eficiencia)	m ³	kWh/m ³	GWh	Eficiencia	GWh ajustado	H_2V (ton)
Cámaras de frío, atmósfera controlada y prefrió	240.572	55,8	13,42	45 %	29,82	895

Escenario Base de Demanda de H_2V para Calefacción y refrigeración

Cuadro 12: Demanda de H_2V por calefacción y refrigeración en La Araucanía

Sector	Demanda base de H_2V (ton/año)
Almacenamiento [Tubérculos y leguminosas]	328
Cámaras de frío, atmósfera controlada y prefrío	895
Total estimado	1.223

Proyección de Demanda sectorial de H_2V por escenarios

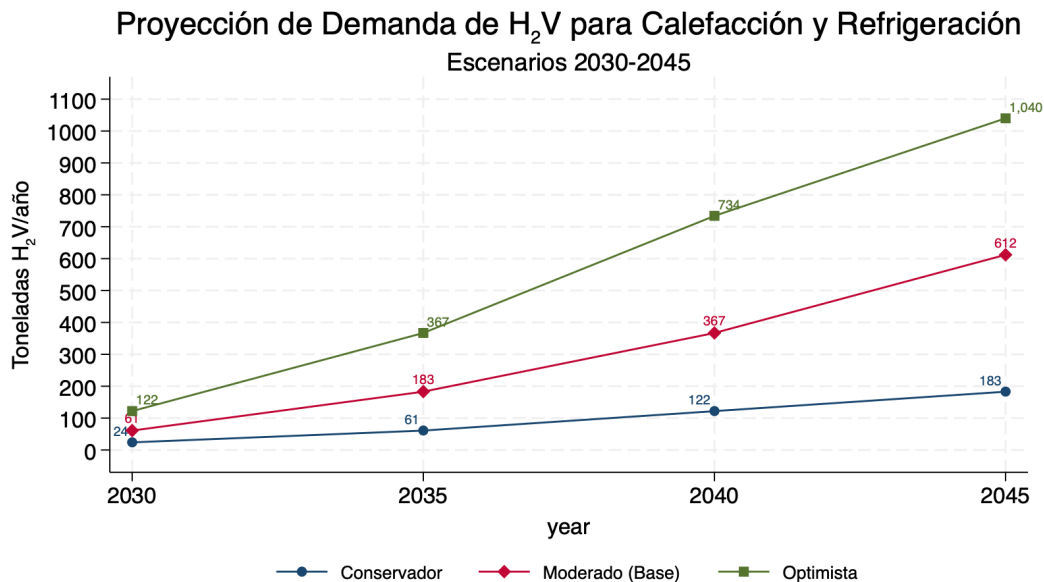
Cuadro 13: Tasas de Penetración Propuestas para Demanda de H_2V para Calefacción y refrigeración

Escenario	2030	2035	2040	2045
Conservador	2 %	5 %	10 %	15 %
Moderado (Base)	5 %	15 %	30 %	50 %
Optimista (Transición Acelerada)	10 %	30 %	60 %	85 %

Cuadro 14: Proyección de demanda de H_2V para Calefacción y refrigeración en La Araucanía (ton/año)

Escenario	2030	2035	2040	2045
Conservador	24	61	122	183
Moderado (Base)	61	183	367	612
Optimista (Transición Acelerada)	122	367	734	1.040

Figura 3: Proyección de Demanda de H_2V para Calefacción, Escenarios 2030-2045



Según el escenario moderado, la demanda de H_2V para calefacción y refrigeración crece paulatinamente a lo largo del periodo, llegando a 612 toneladas en 2045, lo que evidencia el avance hacia sistemas térmicos más limpios en el sector agroindustrial.

4. Producción de fertilizantes

Fundamentación Técnica El uso de fertilizantes nitrogenados representa una fuente significativa de demanda energética en el sector agrícola. En la región de La Araucanía, cultivos como cereales, tubérculos, leguminosas, frutales y cultivos industriales utilizan nitrógeno sintético, comúnmente en forma de amoníaco (NH_3), cuya síntesis depende de hidrógeno. Este anexo presenta una estimación de la demanda de H_2V requerida para producir los fertilizantes usados en estos cultivos, con base en reportes de entes como el Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias (INIA), el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) y la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias (ODEPA).

Los cálculos consideran que el nitrógeno aplicado proviene íntegramente de amoníaco sintético (NH_3), compuesto en un 82 % por nitrógeno. Esta relación permite calcular la cantidad de NH_3 necesaria dividiendo las toneladas de nitrógeno aplicadas por 0,82. A su vez, se estima que la producción de una tonelada de amoníaco requiere aproximadamente 0,176 toneladas de hidrógeno, según estándares técnicos internacionales (IFA, 2017; IEA, 2022). Esta tasa de conversión permite proyectar la demanda de H_2V como insumo base en un escenario de sustitución completa.

Demanda de H_2V por Tipo de Cultivo Leguminosas y Tubérculos. Se consideró el cultivo de papa como proxy, dado que concentra el 70 % de la producción regional en esta categoría. En La Araucanía, esta categoría de cultivos alcanza las 11.736 hectáreas, con un requerimiento promedio de 112,5 kg de N por hectárea (INIA, 2017). Ello equivale a una demanda total estimada de 1.320 toneladas de N, 1.610 toneladas de NH_3 y 283 toneladas anuales de H_2V .

Cuadro 15: Demanda de H_2V en tubérculos y leguminosas

Hectáreas de tubérculos y leguminosas en la Araucanía	11.736 hectáreas
Nitrógeno requerido por hectárea	112,5 kgs.
Uso regional estimado de Nitrógeno	1.320 toneladas
Producción de NH_3 (82 %)	1.610 toneladas
Hidrógeno requerido (0,176 t/t NH_3)	283 toneladas de H_2V

Cultivos Industriales. Se tomó como referencia el cultivo de raps presente en la región, dado que otros como el lupino presentan un requerimiento muy bajo de nitrógeno. En total, existen 18.506 hectáreas de raps (INE, 2024), con una demanda promedio de 160 kg de N por hectárea (INIA, 1993). Esto se traduce en un consumo estimado de 2.961 toneladas de Nitrógeno, 3.611 toneladas de NH_3 y 636 toneladas anuales de H_2V .

Cuadro 16: Demanda de H_2V en cultivos industriales

Hectáreas de Raps en la Araucanía	18.506 hectáreas
Nitrógeno requerido por hectárea	160 kgs.
Uso regional estimado de Nitrógeno	2.961 toneladas
Producción de NH_3 (82 %)	3.611 toneladas
Hidrógeno requerido	636 toneladas de H_2V

Cereales. En La Araucanía se contabilizan 148.226 hectáreas destinadas a cereales, de las cuales el 55,74 % corresponde a trigo y el 33 % a avena (INE, 2024). A partir de un promedio ponderado entre ambos cultivos, se determinó el requerimiento de N por hectárea de cereal (INIA, 2019; INIA, 2013; Agronomía y Forestal UC, s.f.). En total, ello equivale a 24.309 toneladas de N, 29.645 toneladas de NH_3 y 5.218 toneladas anuales de H_2V .

Cuadro 17: Demanda de H_2V en cereales

Hectáreas de cereales en la Araucanía	148.226 ha
Nitrógeno requerido por hectáreas	160 kgs.
Uso regional de Nitrógeno estimado	24.309 toneladas
Producción de NH_3 (82 %)	29.645 toneladas
Hidrógeno requerido	5.218 toneladas de H_2V

Frutales. Existen 15.809 hectáreas dedicadas a cultivos frutales, dentro de los cuales el cultivo más importante es el avellano, por lo que se tomó como proxy y este cultivo requiere

de 100kgs de N por hectárea (INIA, 2018). Ante esto se estimó, un requerimiento de 1.581 toneladas de nitrógeno, 1.928 toneladas de NH_3 y 339 toneladas de H_2V .

Cuadro 18: Demanda de H_2V en frutales

Hectáreas de frutales en la Araucanía	15.809 ha
Nitrógeno requerido por hectárea	100 kgs.
Uso regional estimado de Nitrógeno	1.581 toneladas
Producción de NH_3 (82 %)	1.928 toneladas
Hidrógeno requerido	339 toneladas de H_2V

Praderas mejoradas. La superficie correspondiente a praderas mejoradas en la región alcanza las 57.022 hectáreas, con un requerimiento promedio de 90 kgs. de nitrógeno por hectárea (Ciren, 2021). En conjunto, ello se traduce en una demanda estimada de 5.132 toneladas de N, 6.256 toneladas de NH_3 y 1.101 toneladas anuales de H_2V ."

Cuadro 19: Demanda de H_2V en praderas

Hectáreas de praderas en la Araucanía	57.022 ha
Nitrógeno requerido por hectárea	90 kgs.
Uso regional estimado de Nitrógeno	5.132 toneladas
Producción de NH_3 (82 %)	6.256 toneladas
Hidrógeno requerido	1.101 toneladas de H_2V

Escenario Base de Demanda de H_2V para Producción de Fertilizantes

Cuadro 20: Demanda de H_2V por categoría agrícola en La Araucanía (escenario base)

Categoría agrícola	Demanda base de H_2V (ton/año)
Leguminosas y tubérculos	283
Cultivos industriales	636
Cereales	5.218
Frutales	339
Praderas mejoradas	1.101
Total estimado	7.577

Proyección de Demanda sectorial de H_2V por Escenarios

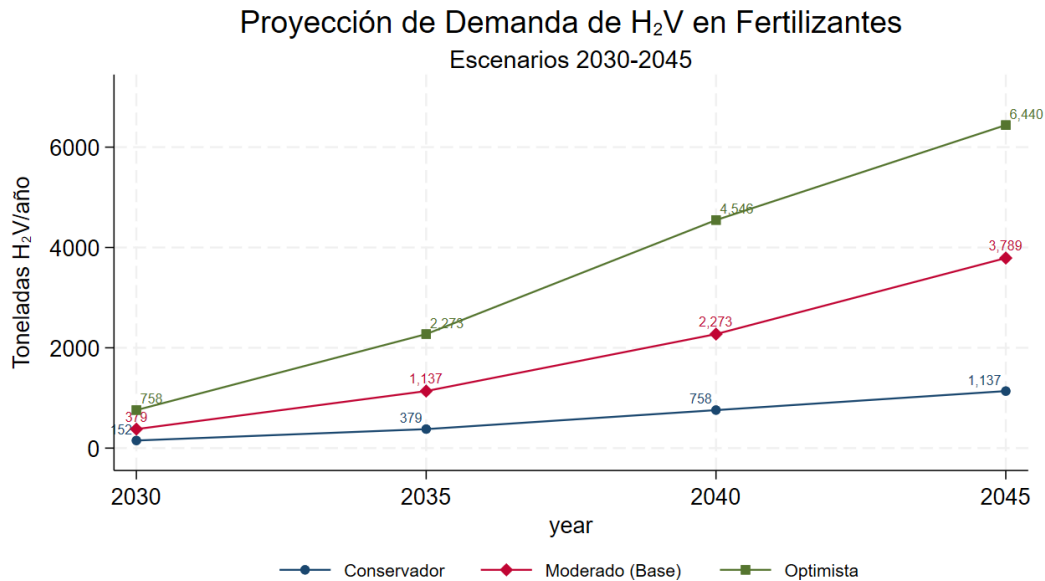
Cuadro 21: Tasas de Penetración Propuestas para Demanda de H_2V en Fertilizantes

Escenario	2030	2035	2040	2045
Conservador	2 %	5 %	10 %	15 %
Moderado (Base)	5 %	15 %	30 %	50 %
Optimista (Transición Acelerada)	10 %	30 %	60 %	85 %

Cuadro 22: Proyección de demanda de H_2V en fertilizantes por escenario (toneladas/año)

Escenario	2030	2035	2040	2045
Conservador	152	379	758	1.137
Moderado (Base)	379	1.137	2.273	3.789
Optimista	758	2.273	4.546	6.440

Figura 4: Proyección de Demanda de H_2V para Fertilizantes, Escenarios 2030-2045



Bajo el enfoque moderado, la demanda de H_2V para fertilizantes aumenta de 379 toneladas en 2030 a 3.789 toneladas anuales en 2045, evidenciando la integración gradual del hidrógeno en la industria agroquímica regional.

Limitaciones metodológicas y validez de la estimación: Si bien este análisis presenta limitaciones inherentes a la disponibilidad de datos específicos –como el supuesto de que la totalidad del nitrógeno aplicado proviene de amoníaco sintético, el uso de proxies para ciertos grupos de cultivos, y la aplicación de factores de conversión generales que no consideran

variaciones locales en eficiencia de aplicación—, constituye una aproximación técnicamente sólida en ausencia de estudios detallados sobre patrones de fertilización específicos para la región de La Araucanía.

Los factores de conversión utilizados ($0,176 \text{ t H}_2/\text{t NH}_3$) están alineados con estándares internacionales reconocidos (IFA, 2017; IEA, 2022), y la metodología de cálculo es transparente y replicable.

En el contexto de planificación energética regional, donde se requieren estimaciones de demanda para evaluar la viabilidad de proyectos de hidrógeno verde, esta aproximación proporciona un orden de magnitud confiable que puede refinarse progresivamente con la disponibilidad de datos más específicos.

La estimación total de 7.577 toneladas anuales de H_2V^+ debe interpretarse como un valor de referencia que establece una base cuantitativa para la toma de decisiones, reconociendo que estudios agronómicos detallados podrían ajustar esta cifra en un rango del $\pm 15\text{--}25\%$, sin alterar significativamente las conclusiones sobre la viabilidad técnica y económica del proyecto.

5. Procesamiento y secado

El hidrógeno verde se puede utilizar en instalaciones de procesamiento para secar productos agrícolas como frutas, nueces y madera. Proporciona una fuente de energía fiable y sostenible para las operaciones posteriores a la cosecha.

Sector agrícola

La demanda de hidrógeno verde (H_2V) para el secado de granos en cereales se estimó considerando que un **30 %** de la producción requiere esta etapa postcosecha, dentro de un rango internacional de referencia del **20–30 %**. Para sustentar este supuesto se utilizaron fuentes técnicas de poscosecha y secado (FAO, 2011; IRENA y FAO, 2021) y evaluaciones recientes sobre uso de hidrógeno en secado agrícola (CSIRO, 2022). Los cálculos se basaron en superficies anuales de cultivo de cereales del INE (2023–2024) y coeficientes energéticos de secado reportados en literatura técnica. La conversión de MJ a kWh se realizó con $1 \text{ MJ} = 0,27778 \text{ kWh}$. *Para la conversión a hidrógeno se adopta explícitamente el Poder Calorífico Inferior (LHV) de 33,33 kWh/kg y una eficiencia de equipos del 85 % para el proceso de secado por aire caliente (quemadores/transferencia de calor).*

Cuadro 23: Estimación de demanda energética y de H_2V por actividad agrícola

Actividad (eficiencia)	Ha	MJ/ha	MJ total	GWh	GWh ajustado	H_2V (ton)
Secado [cereales] (Supuesto: 30 % de cereales se seca) (85 %)	148.226	580	25.791.324	7,2	8,4	252,0
TOTAL			25.791.324	7,2	8,4	252,0

Nota metodológica (sector agrícola): El “GWh ajustado” se obtiene dividiendo la energía térmica por la eficiencia de equipos ($7,2 / 0,85 = 8,4$). La masa de H_2 se calcula con $LHV = 33,33 \text{ kWh/kg}$. Con $HHV = 39,4 \text{ kWh/kg}$, la estimación disminuiría $\sim 15 \%$.

Cuadro 24: Sensibilidad: secado de cereales — efecto de parámetros críticos

Parámetro (variación)	H_2V (ton/año)	Cambio relativo
% de cereales con secado = 20 % (LHV, 85 %)	168,0	–33,3 %
% de cereales con secado = 40 % (LHV, 85 %)	336,0	+33,3 %
Eficiencia equipos = 75 % (LHV, 30 % secado)	288,0	+14,3 %
Eficiencia equipos = 65 % (LHV, 30 % secado)	332,3	+31,8 %
HHV = 39,4 kWh/kg (30 %, 85 %)	213,2	–15,4 %

Sector forestal

La demanda de H_2V para la industria maderera se estimó a partir de los volúmenes de producción reportados por INFOR (2023), considerando únicamente las actividades de aserrío y astillado, con producciones de 791.300 m³ y 594.362 m³ respectivamente. Esta selección responde a que dichos segmentos representan una estructura productiva más atomizada dentro de la cadena forestal regional, lo que permite aproximar una demanda de mercado potencial por energía basada en hidrógeno. Los consumos energéticos específicos (MJ/m³) por proceso se obtuvieron de la FAO, mientras que para el astillado se utilizó la referencia de Manzone (2015). La energía bruta, calculada como el producto entre volumen y consumo energético específico, se ajustó por la eficiencia del equipo (Efic.) para obtener la energía útil final. *Para la conversión a hidrógeno se utiliza $LHV = 33,33 \text{ kWh/kg}$. Para **cargas eléctricas** (p. ej., aserrío, ventiladores, descortezado, cepillado, reducción y manipulación de partículas, etc.), la electricidad proviene de H_2 mediante **pila de combustible** con eficiencia del **45 %** (ruta $H_2 \rightarrow \text{electricidad}$), aplicada sobre el “GWh ajustado” antes de convertir a masa de H_2 . En **cargas térmicas** (p. ej., hornos de secado, prensado en caliente, acondicionamiento) se considera combustión directa según la eficiencia indicada.* En este análisis se excluye a CMPC.

Cuadro 25: Demanda energética y estimación de H_2V en la industria del aserrío

Actividad	Vol. (m ³)	MJ/m ³	Energía (GWh)	Efic.	GWh útil	H_2V (ton)
Aserrío	791.500	68,6	15,1	0,45	33,5	1.005,6
Descortezado	474.900	15,7	2,1	0,85	4,6	138,1
Secado de madera en horno	474.900	1.705,2	224,9	0,50	449,9	13.498,0
Ventiladores en horno	474.900	64,7	8,5	0,45	19,0	569,1
Cepillado	316.601	33,3	2,9	0,45	6,5	195,3
Total	—	—	253,6	—	513,5	15.506,0

Cuadro 26: Demanda energética y estimación de H_2V en la industria del astillado

Actividad	Vol. (m ³)	MJ/m ³	Energía (GWh)	Efic.	GWh útil	H_2V (ton)
Astillado (Chips)	594.362	8,2	1,4	0,45	3,0	90,3
Total	—	—	1,4	—	3,0	90,3

Escenario base de demanda de H_2V para actividades de procesamiento y secado

Cuadro 27: Demanda de H_2V para actividades de procesamiento y secado calefacción y refrigeración en La Araucanía

Sector	Demanda base de H_2V (ton/año)
Agrícola	231,7
Forestal	15.496,3
Total estimado	15.728,0

Proyección de Demanda sectorial de H_2V por Escenarios

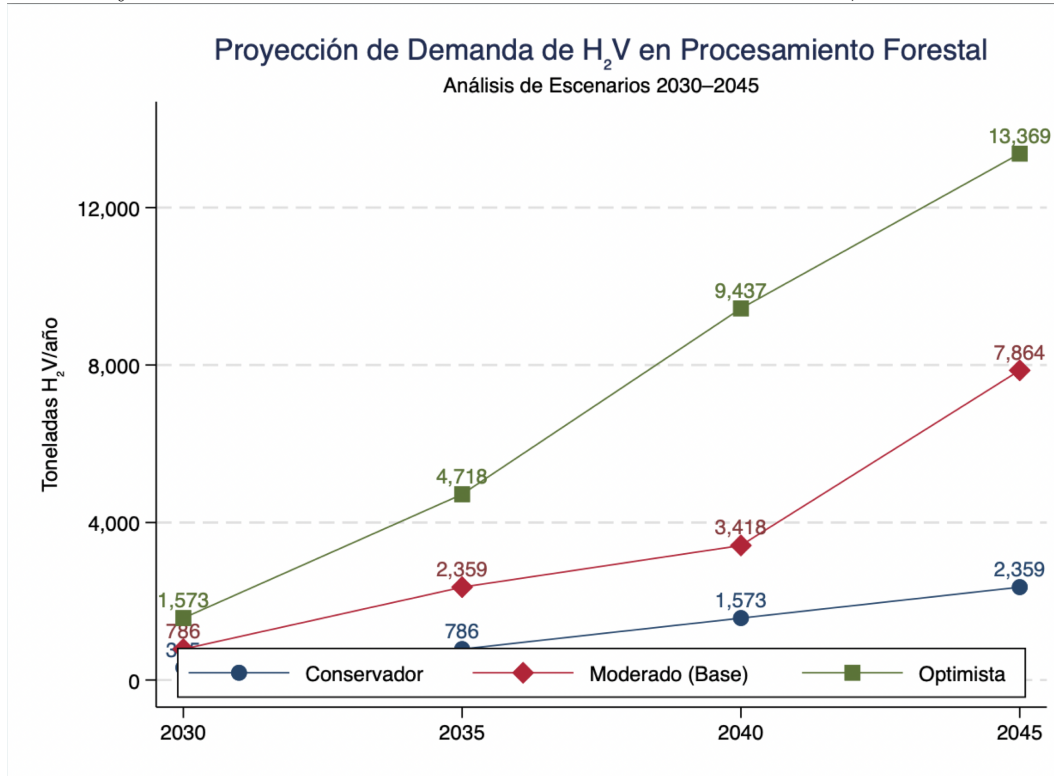
Cuadro 28: Tasas de Penetración Propuestas para Demanda de H_2V para actividades de procesamiento y secado

Escenario	2030	2035	2040	2045
Conservador	2 %	5 %	10 %	15 %
Moderado (Base)	5 %	15 %	30 %	50 %
Optimista (Transición Acelerada)	10 %	30 %	60 %	85 %

Cuadro 29: Proyección de demanda de H_2V en procesamiento y secado por escenario (toneladas/año)

Escenario	2030	2035	2040	2045
Conservador	315	786	1.573	2.359
Moderado (Base)	786	2.359	4.718	7.864
Optimista (Transición acelerada)	1.573	4.718	9.437	13.369

Figura 5: Proyección de Demanda de H_2V en Procesos Industriales, Escenarios 2030-2045



En el escenario moderado, la demanda de H_2V en procesos industriales muestra un crecimiento constante, pasando de alrededor de 786 toneladas en 2030 a aproximadamente 7.84

toneladas en 2045, reflejando la incorporación gradual de tecnologías limpias en la industria regional.

5.1. Sectores de tableros y chapas

En la Región de La Araucanía, la producción de tableros y chapas se encuentra altamente concentrada en un número reducido de empresas de gran escala. En conjunto, estas compañías alcanzan una producción aproximada de 400.000 m³ anuales, desagregados en 100.000 m³ de tableros contrachapados, 100.000 m³ de chapas debobinadas, 5.000 m³ de chapas foliadas y 200.000 m³ de tableros de partículas, según antecedentes productivos reportados por INFOR. Esta elevada concentración implica que una parte sustantiva de la capacidad productiva regional está en manos de pocos actores con alta capacidad técnica y financiera, los cuales suelen contar con sistemas propios de generación energética basados en biomasa u otras fuentes internas del proceso productivo.

Debido a esta estructura altamente concentrada, la eventual incorporación de estos actores en la estimación de demanda energética basada en hidrógeno verde tendería a reflejar más bien una demanda física potencial dominada por pocos consumidores de gran escala, generando un escenario cercano a una estructura monopsónica. Por esta razón, el presente análisis los excluye del cálculo de demanda de mercado, concentrándose en segmentos productivos más atomizados, donde la adopción energética puede representar de manera más realista una demanda regional potencial.

Cuadro 30: Demanda energética y estimación de H_2V en la producción de tableros contrachapados

Actividad	Vol. (m ³)	MJ/m ³	Energía (GWh)	Efic.	GWh útil	H_2V (ton)
Selección y descortezado	205.000	102,1	5,8	0,45	12,9	387,6
Desenrollado	205.000	191,4	10,9	0,45	24,2	726,7
Enrollado y guillotinado	205.000	12,8	0,7	0,45	1,6	48,6
Secado	205.000	63,8	3,6	0,50	7,3	218,0
Ensamblado y empalmado	205.000	31,9	1,8	0,45	4,0	121,1
Encolado de cantos	105.000	31,9	0,9	0,45	2,1	62,0
Prensado	100.000	57,4	1,6	0,85	1,9	56,3
Recortado	100.000	31,9	0,9	0,45	2,0	59,1
Lijado	100.000	63,8	1,8	0,45	3,9	118,2
Acondicionado	100.000	950,0	26,4	0,50	52,8	1.583,5
Secado	100.000	3.880,0	107,8	0,50	215,6	6.467,3
Prensado	100.000	720,0	20,0	0,50	40,0	1.200,1
Total	—	—	182,2	—	369,9	11.098,5

Cuadro 31: Demanda energética y estimación de H_2V en la producción de tableros de partículas

Actividad	Vol. (m ³)	MJ/m ³	Energía (GWh)	Efic.	GWh útil	H_2V (ton)
Reducción de partículas	200.000	194,9	10,8	0,45	24,1	721,9
Selección	200.000	3,6	0,2	0,45	0,4	13,3
Secado	200.000	18,0	1,0	0,50	2,0	60,0
Encolado	200.000	28,9	1,6	0,45	3,6	107,0
Moldeado	200.000	25,3	1,4	0,45	3,1	93,7
Prensado	200.000	75,8	4,2	0,45	9,4	280,8
Acabado	200.000	75,8	4,2	0,45	9,4	280,8
Manipulación de materiales	200.000	133,6	7,4	0,45	16,5	494,9
Secado de partículas	200.000	2.220,0	123,3	0,50	246,7	7.400,7
Prensado en caliente	200.000	740,0	41,1	0,50	82,2	2.466,9
Total	—	—	195,3	—	397,3	11.920,1

6. Almacenamiento de energía - Sector agroforestal

El uso de hidrógeno verde en el sector eléctrico de La Araucanía presenta oportunidades principalmente en aplicaciones descentralizadas y de respaldo, no en la sustitución masiva de la electricidad de red. En este contexto, se identifican tres nichos principales donde el H_2 puede tener un rol activo: almacenamiento estacional, microrredes en zonas aisladas y generación distribuida en hubs agroindustriales. El presente análisis estima la demanda potencial bajo un enfoque realista y selectivo.

Nota metodológica. Se asume que solo una fracción del consumo eléctrico regional en el sector agrícola es técnica y económicamente sustituible por hidrógeno verde. Como supuesto, se considera que un 10 % del consumo de energía eléctrica por el sector agrícola es energía producida por fuentes de energía renovable tal como la solar y la eólica.

Cuadro 32: Fracción del consumo eléctrico sustituible mediante H_2 por sector

Sector	Consumo total (GWh)	Fracción sustituible	GWh sustituibles
Agrícola	37,2	10 %	3,72
Total estimado	—	—	3,72

Consumo eléctrico sustituible estimado.

Procesos elegibles.

- Generación de respaldo en microrredes rurales.
- Procesos industriales térmicos de baja-media temperatura.

- Almacenamiento estacional en sistemas con renovables variables.

Cálculo de conversión energética a hidrógeno. La estimación se basa en la siguiente metodología:

Energía total sustituible: 3,72 GWh/año

Energía H_2V requerida: $\frac{3,72}{0,45} = 8,3$ GWh/año

Conversión a kWh: $8,3 \times 1.000.000 = 8.266.667$ kWh/año

Demanda H_2 (100 %): $\frac{8.274.667}{33,33} = 248.024,8$ kg/año = 248 ton/año

Demanda proyectada de H_2V . Asumiendo una eficiencia de conversión de 45 % para celdas de combustible y un poder calorífico del H_2 de 33,3 kWh/kg.

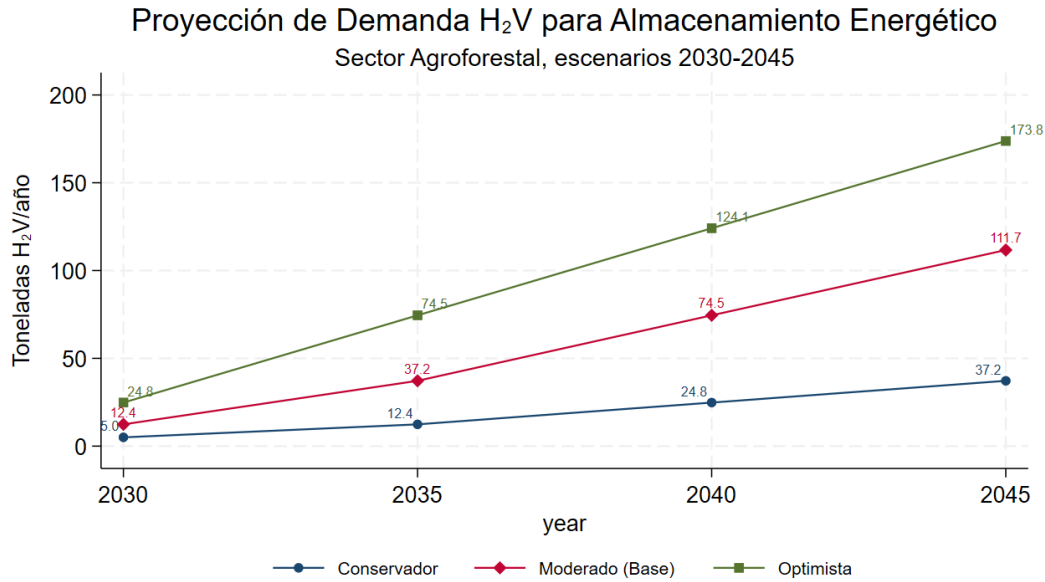
Cuadro 33: Tasa de penetración proyectada de H_2V en aplicaciones eléctricas seleccionadas

Escenario	2030	2035	2040	2045
Conservador	2 %	5 %	10 %	15 %
Moderado (Base)	5 %	15 %	30 %	45 %
Optimista (Transición Acelerada)	10 %	30 %	50 %	70 %

Cuadro 34: Demanda proyectada de H_2V en aplicaciones eléctricas sustituibles (toneladas/año)

Escenario	2030	2035	2040	2045
Conservador	5,0	12,4	24,8	37,2
Moderado (Base)	12,4	37,2	74,5	111,7
Optimista (Transición Acelerada)	24,8	74,5	124,1	173,8

Figura 6: Proyección de Demanda de H₂V en Almacenamiento, Escenarios 2030-2045



En el escenario moderado, la demanda de H₂V para almacenamiento se incrementa gradualmente, llegando a aproximadamente 111,7 toneladas en 2045, reflejando la expansión de capacidad para el manejo eficiente del hidrógeno verde en la región.

Parámetros técnicos utilizados:

- Energía total sustituible estimada: 16,63 GWh/año.
- Eficiencia de conversión FCET: 45 %.
- Poder calorífico del H₂: 33,33 kWh/kg.
- Demanda energética del H₂: $3,72 \div 0,45 = 8,27 \text{ GWh} = 8.266.667 \text{ kWh}$.
- Demanda máxima teórica de H₂: 248 ton/año.

7. Transporte

El hidrógeno verde se puede utilizar como combustible para el transporte dentro de las operaciones agroforestales, como para la entrega de productos a los mercados o el transporte de materiales entre los sitios agrícolas. Esto puede ayudar a descarbonizar las actividades de transporte en el sector.

7.1. Uso Específico: Camiones

Este apartado detalla la metodología y los cálculos para estimar la demanda potencial de hidrógeno verde (H_2V) para la flota de camiones en la Región de La Araucanía.

La caracterización de la flota y los cálculos de la línea base de consumo se fundamentan en el análisis de la base de datos oficial de las Plantas de Revisión Técnica (PRT) de la Región de La Araucanía, dependientes del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones (2025). A partir de esta fuente, se identificó un registro inicial de 13.353 camiones inspeccionados en la región entre mayo de 2023 y abril de 2025. De ellos, para compensar el efecto de los fuera de tipo (outliers) se excluyó para el cálculo del kilometraje promedio al 5 % inferior y superior de unidades en la distribución de kilometraje promedio por día. Además, para estimar el parque efectivamente domiciliado en La Araucanía, esta cifra fue ajustada metodológicamente: se consideró que un 5 % de los camiones inspeccionados localmente tendrían domicilio en otras regiones, mientras que, inversamente, se estimó que un 20 % de la flota domiciliada en La Araucanía realizaría su revisión técnica fuera de la región (principalmente en Biobío o la Región Metropolitana). La asimetría en la corrección es adoptada debido que se consideran asimetrías de aglomeración y economías de escala de los distintos centros urbanos. Esta corrección por movilidad interregional resulta además en una estimación final de 15.015 camiones domiciliados y operativos en la región, cifra que constituye la base para el presente análisis de demanda.

7.1.1. Línea Base de Consumo de Diésel

Parámetros Iniciales y Kilometraje Total Anual. Se considera un parque total ajustado de 15.015 camiones domiciliados en la Región de La Araucanía. Cada camión opera un promedio de 148,25 km/día durante 365 días al año. Esta cifra se obtuvo a partir del promedio de kilómetros recorrido por camión obtenido a partir de registros de kilómetros reportados por unidad entre dos revisiones técnicas consecutivas en las plantas de revisión técnica de la región. El kilometraje total anual de la flota se estima en:

$$15,015 \text{ camiones} \times 148,25 \frac{\text{km}}{\text{día} \cdot \text{camión}} \times 365 \frac{\text{días}}{\text{año}} = 812,480,419 \frac{\text{km}}{\text{año}}$$

Distribución de la Flota y Consumos Específicos Ajustados. La flota se distribuye por antigüedad según la extrapolación de una muestra regional (n=7590), aplicando consumos específicos de diésel ajustados por condiciones de topografía y antigüedad (Cuadro 35).

Consumo Total Anual de Diésel El consumo anual de diésel por grupo y el total para la flota se detallan en el Cuadro 36, llegando a 331.799.363 litros por año.

Cuadro 35: Distribución estimada de la flota de camiones (15.015 unidades) y consumo específico ajustado.

Año de Fab.	Camiones	Consumo Ajust. (L/100km)
Hasta 1994	401	58
1995–2004	1.417	50
2005–2011	2.821	46
2012–2017	3.154	41
2018–2024	7.222	36
TOTAL	15.015	

Cuadro 36: Estimación del consumo anual de diésel para la flota de camiones (15.015 unidades).

Año de Fab.	Camiones	Consumo (L/100km)	Km Anual por Grupo	Consumo Diésel (L/año)
Hasta 1994	401	58	21.698.611	12.585.194
1995–2004	1.417	50	76.675.641	38.337.821
2005–2011	2.821	46	152.647.836	70.218.005
2012–2017	3.154	41	170.666.883	69.973.422
2018–2024	7.222	36	390.791.448	140.684.921
TOTAL	15.015		812.480.419	331.799.363

7.1.2. Energía Útil Actual.

Considerando una densidad energética del diésel de aproximadamente 10 kWh/L (IPCC, 2006), se estima una energía total en diésel de :

$$331.799.363 \text{ L/año} \times 10 \text{ kWh/L} = 3.318 \text{ GWh/año.}$$

La energía útil mecánica se estima aplicando una eficiencia del 40 % al poder energético del diésel, lo que equivale a 3.318,00 GWh/año (IEA, 2021).

7.1.3. Estimación de Demanda Potencial de H_2V .

Tecnología H_2V Sustituta. Se considera la sustitución de los camiones diésel por camiones eléctricos con pila de combustible de hidrógeno (H_2V), denominados FCETs (Fuel Cell Electric Trucks).

Parámetros Técnicos de la Tecnología H_2V .

- Eficiencia del sistema FCET (Pila de Combustible + Motor Eléctrico): 50 % (NREL, 2020)
- Consumo específico de H_2V para camiones: 8,5 kg/100 km (Argonne National Laboratory, 2022)

Método A: Basado en Trabajo Útil.

- Energía útil anual requerida: 1.327,20 GWh/año.
- Energía total de H_2V necesaria (considerando eficiencia FCET del 50 %):
 $\frac{1.327,20}{0,50} = 2.654,40$ GWh/año.
- Conversión a masa de H_2V (PCI $\approx 33,3$ kWh/kg) (Argonne National Laboratory, 2022)
 $\frac{2.654,400,000}{33,3} \approx 79.712.712$ kg ≈ 79.713 toneladas/año.

Método B: Basado en Consumo Específico H_2V .

- Kilometraje total anual: 812.480.419 km.
- Demanda de H_2V : $\frac{812.480.419}{100} \times 8,5 = 69.061$ toneladas/año.

Camiones pertenecientes al sector agroforestal: Se tomará como supuesto que un 30 % de los camiones pertenecen al sector agroforestal.

Escenario base de demanda de H_2V para camiones pertenecientes al sector agroforestal

Cuadro 37: Demanda de H_2V para camiones

Sector	Demanda base de H_2V (ton/año)
Total estimado	74.387
Sector agroforestal (30 %)	22.316
Resto de la economía (70 %)	52.071

7.1.4. Proyección de Demanda de H_2V por Escenarios para camiones del sector agroforestal (30 %).

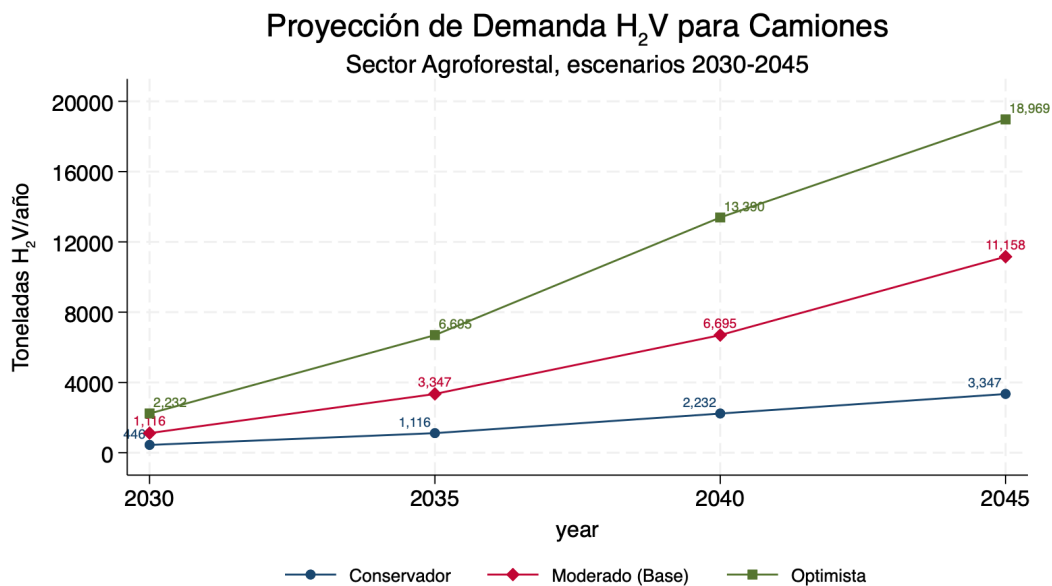
Cuadro 38: Tasas de Penetración Propuestas para Camiones de H_2V (% de flota).

Escenario	2030	2035	2040	2045
Conservador	2 %	5 %	10 %	15 %
Moderado (Base)	5 %	15 %	30 %	50 %
Optimista (Transición Acelerada)	10 %	30 %	60 %	85 %

Cuadro 39: Proyección de Demanda de H_2V para Camiones del sector agroforestal (30 %) en La Araucanía (ton/año).

Escenario	2030	2035	2040	2045
Conservador	446	1.116	2.232	3.347
Moderado	1.116	3.347	6.695	11.158
Optimista	2.232	6.695	13.390	18.969

Figura 7: Proyección de Demanda de H_2V en Camiones del Sector Agroforestal, Escenarios 2030-2045



En el escenario moderado, la demanda de H_2V para camiones del sector agroforestal crece constantemente, alcanzando aproximadamente 11.158 toneladas en 2045, reflejando una

adopción progresiva de tecnologías limpias en el transporte regional.

Es importante mencionar que dentro del análisis de la demanda total serán considerados el resto de los camiones presentes en la zona, no solo los asociados rubro agroforestal.

7.2. Uso Específico: Tracto Camiones

Este apartado detalla la metodología y los cálculos para estimar la demanda potencial de hidrógeno verde (H_2V) para la flota de tracto camiones en la Región de La Araucanía.

La caracterización de la flota y los cálculos de la línea base de consumo se fundamentan en el análisis de la base de datos oficial de las Plantas de Revisión Técnica (PRT) de la Región de La Araucanía, dependientes del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones (2025). A partir de esta fuente, se identificó un registro inicial de 2.248 tracto camiones inspeccionados en la región entre mayo de 2023 y abril de 2025. De ellos, para estimar el parque efectivamente domiciliado en La Araucanía, esta cifra fue ajustada metodológicamente: se consideró que un 5 % de los tracto camiones inspeccionados localmente tendran domicilio en otras regiones, mientras que, inversamente, se estimó que un 20 % de la flota domiciliada en La Araucanía realizaría su revisión técnica fuera de la región. Esta corrección por movilidad interregional resulta además en una estimación final de 2.562 tracto camiones domiciliados y operativos en la región, cifra que constituye la base para el presente análisis de demanda.

Línea Base de Consumo de Diesel.

Parámetros Iniciales y Kilometraje Total Anual. Con un promedio de 322,15 km/día por unidad y 365 días/año, el kilometraje anual de la flota es:

$$2.562 \times 322,15 \times 365 = 301.252.130 \text{ km/año.}$$

Distribución de la Flota y Consumos Específicos Ajustados. Se aplican consumos específicos de diesel según topografía y antigüedad.

Consumo Total Anual de Diesel. El consumo anual de diesel por grupo y el total para la flota se detallan en la siguiente tabla.

Energía útil Actual. La energía total en diesel, asumiendo 10kWh/L (IPCC, 2006), es:

$$125.315.948 \times 10 = 1.253,16 \text{ GWh/año.}$$

Con eficiencia de motor diesel del 40 % (IEA, 2021), la energía útil anual es:

$$1.253,16 \times 0,40 = 501,26 \text{ GWh/año.}$$

Cuadro 40: Distribución estimada de la flota de tracto camiones (2.562 unidades) y consumo específico ajustado.

Año de Fab.	Tracto Camiones	Consumo Ajust. (L/100km)
1990–1999	123	58
2000–2004	204	50
2005–2009	378	46
2010–2014	609	41
2015–2019	652	39
2020–2025	596	36
TOTAL	2.562	

Cuadro 41: Estimación del consumo anual de diesel para la flota de tracto camiones (2.562 unidades).

Año de Fab.	Tr. Camiones	Cons. (L/100km)	Km Anual grupos	Cons. Diesel (L/año)
1990–1999	123	58	14.462.924	8.388.496
2000–2004	204	50	23.987.289	11.993.645
2005–2009	378	46	44.447.036	20.445.637
2010–2014	609	41	71.609.113	29.359.736
2015–2019	652	39	76.665.257	29.899.450
2020–2025	596	36	70.080.511	25.228.984
TOTAL	2.562		301.252.130	125.315.948

Estimación de Demanda Potencial de H_2V .

Tecnología Sustituta. Se propone reemplazar tracto camiones diesel por FCET (H_2V) con los siguientes parámetros:

- Eficiencia del sistema FCET: 55 % (DOE, 2023). Los tracto-camiones alcanzan eficiencias superiores (55 %) debido a la operación estable en ciclos de carga prolongados, según NREL (2020).
- Consumo específico: 8,5kg H_2V /100km (NREL, 2020).

Cálculo de la Demanda Potencial. Método A: Trabajo útil.

- Energía útil anual: 501,26 GWh.
- Energía H_2V necesaria:

$$\frac{501,26}{0,55} = 911,38 \text{ GWh/año.}$$

- Masa de H_2V requerida, con PCI 33,3 kWh/kg (Argonne National Laboratory, 2022):

$$\frac{911,38 \times 10^6}{33,3} \approx 27.369.369 \text{ kg/año} \approx 27.369 \text{ ton/año}.$$

Mtodo B: Consumo Específico.

- Kilometraje total: 301.252.130 km/año.
- Demanda estimada:

$$\frac{301.252.130}{100} \times 8,5 = 25.606.431 \text{ kg/año} \approx 25.606 \text{ ton/año}.$$

El rango estimado es de 25.606 a 27.369 toneladas, adoptándose un valor medio de 26.488 ton/año.

Tracto camiones pertenecientes al sector agroforestal: Se tomará como supuesto que un 30 % de los tracto camiones pertenecen al sector agroforestal.

Escenario base de demanda de H_2V para tracto camiones pertenecientes al sector agroforestal

Cuadro 42: Demanda de H_2V para camiones

Sector	Demanda base de H_2V (ton/año)
Sector agroforestal (30 %)	7.946
Resto de la economía (70 %)	18.542
Total estimado	26.488

7.2.1. Proyección de Demanda de H_2V por Escenarios para Tracto camiones del sector agroforestal (30 %).

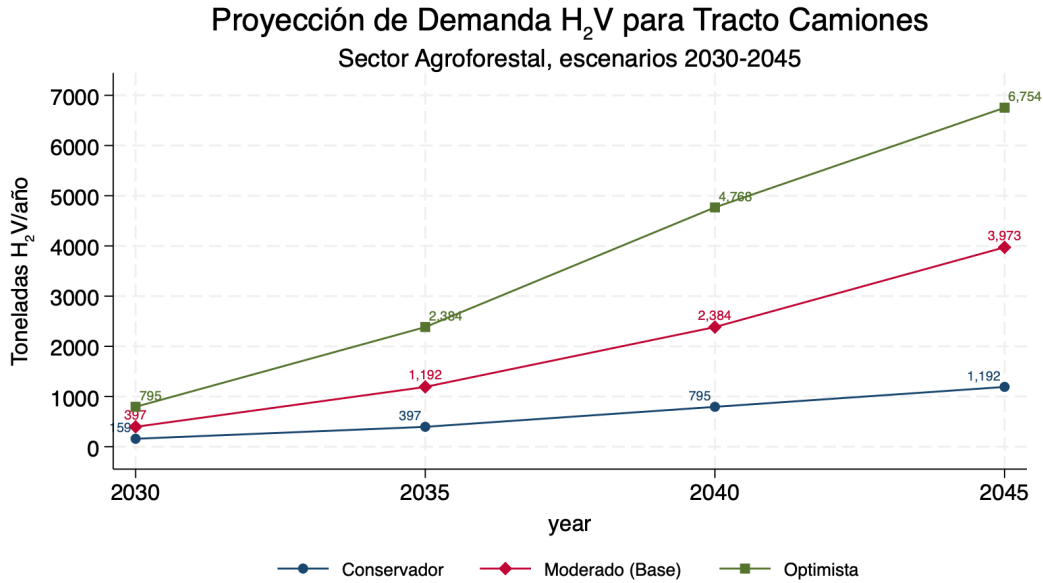
Cuadro 43: Tasas de Penetración Propuestas para Tracto Camiones de H_2V (% de flota).

Escenario	2030	2035	2040	2045
Conservador	2 %	5 %	10 %	15 %
Moderado (Base)	5 %	15 %	30 %	50 %
Optimista (Transición Acelerada)	10 %	30 %	60 %	85 %

Cuadro 44: Proyección de Demanda de H_2V para Tracto Camiones en La Araucana (ton H_2V /año).

Escenario	2030	2035	2040	2045
Conservador	159	397	795	1.192
Moderado (Base)	397	1.192	2.384	3.973
Optimista (Transición Acelerada)	795	2.384	4.768	6.754

Figura 8: Proyección de Demanda de H_2V en Tractocamiones, Escenarios 2030-2045



En el escenario moderado, la demanda de H_2V para tractocamiones muestra un crecimiento progresivo, alcanzando aproximadamente 3.973 toneladas para el año 2045, evidenciando una transición hacia tecnologías más limpias en el transporte pesado agroforestal.

Es importante mencionar que dentro del análisis de la demanda total serán considerados el resto de los tracto camiones presentes en la zona, no solo los del rubro agroforestal.

7.3. Uso Específico: Buses de pasajeros

Este apartado detalla la metodología y los cálculos para estimar la demanda potencial de hidrógeno verde (H_2V) para la flota de buses de pasajeros en la Región de La Araucanía.

La caracterización de la flota y los cálculos de la línea base de consumo se fundamentan en el análisis de la base de datos oficial de las Plantas de Revisión Técnica (PRT) de la Región de La Araucanía, dependientes del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones (2025).

A partir de esta fuente, se identificó un registro inicial de 3.365 buses inspeccionados en la región entre mayo de 2023 y abril de 2025. De ellos, para estimar el parque efectivamente domiciliado en La Araucanía, esta cifra fue ajustada metodológicamente: se consideró que un 5 % de los buses inspeccionados localmente tendrían domicilio en otras regiones, mientras que, inversamente, se estimó que un 20 % de la flota domiciliada en La Araucanía realizaría su revisión técnica fuera de la región. Esta corrección por movilidad interregional resulta además en una estimación final de 3.835 buses domiciliados y operativos en la región, cifra que constituye la base para el presente análisis de demanda.

Línea Base de Consumo de Diésel.

Parámetros Iniciales y Kilometraje Total Anual. Se considera un parque total ajustado de 3.835 buses domiciliados en la Región de La Araucanía. Cada bus opera un promedio de 130,72 km/día durante 365 días al año. Esta cifra se obtuvo a partir del promedio de kilómetros recorrido por bus reportado entre dos revisiones técnicas consecutivas. El kilometraje total anual de la flota se estima en:

$$3.835 \text{ buses} \times 130,72 \frac{\text{km}}{\text{día} \cdot \text{bus}} \times 365 \frac{\text{días}}{\text{año}} = 182.978.588 \frac{\text{km}}{\text{año}}$$

Distribución de la Flota y Consumos Específicos Ajustados. La flota se distribuye por antigüedad aplicando consumos específicos de diésel ajustados por condiciones de topografía y antigüedad (Tabla 45).

Cuadro 45: Distribución estimada de la flota de buses (3.835 unidades) y consumo específico ajustado.

Año de Fab.	Buses	Consumo Ajust. (L/100km)
1990–1999	153	50
2000–2004	234	45
2005–2009	336	40
2010–2014	514	35
2015–2025	2.598	30
TOTAL	3.835	

Consumo Total Anual de Diésel.

Energía Útil Actual.

Energía Total en Diésel: $60,857,676 \text{ L/año} \times 10 \text{ kWh/L} = 608,58 \text{ GWh/año}$ (IPCC, 2006)

Energía Útil Anual: $608,58 \text{ GWh/año} \times 0,40 = 243,43 \text{ GWh/año}$ (IEA, 2021)

Cuadro 46: Estimación del consumo anual de diésel para la flota de buses (3.835 unidades).

Año de Fab.	Buses	Consumo (L/100km)	Km Anual por Grupo	Consumo Diésel (L/año)
1990–1999	153	50	7.300.058	3.650.029
2000–2004	234	45	11.164.795	5.024.158
2005–2009	336	40	16.031.501	6.412.600
2010–2014	514	35	24.524.379	8.583.533
2015–2025	2.598	30	123.957.854	37.187.356
TOTAL	3.835		182.978.588	60.857.676

Estimación de Demanda Potencial de H_2V .

Tecnología H_2V Sustituta. Se considera la sustitución de los buses diésel por buses FCET (H_2V).

Parámetros Técnicos de la Tecnología H_2V .

- Eficiencia del sistema FCET: 55 % (DOE, 2023)
- Consumo específico: 9 kg H_2V / 100 km (NREL, 2020)

Cálculo de la Demanda Potencial Anual de H_2V .

Método A: Trabajo Útil.

- Energía Útil Anual: 243,43 GWh/año
- Energía H_2V requerida: $\frac{243,43}{0,55} = 442,60$ GWh/año
- Masa requerida: $\frac{442,60 \times 10^6}{33,3} \approx 13.291.000$ kg/año ≈ 13.291 ton/año

Método B: Consumo Específico.

- Kilometraje total: 182.978.588 km/año
- Demanda: $\frac{182.978.588}{100} \times 9 = 16.468.073$ kg/año ≈ 16.468 ton/año

Rango de Demanda Potencial Anual de H_2V . Se estima entre 13.291 y 16.468 toneladas. Se adopta un valor base de 14.880 ton/año.

Proyección de Demanda de H_2V por Escenarios para buses de pasajeros

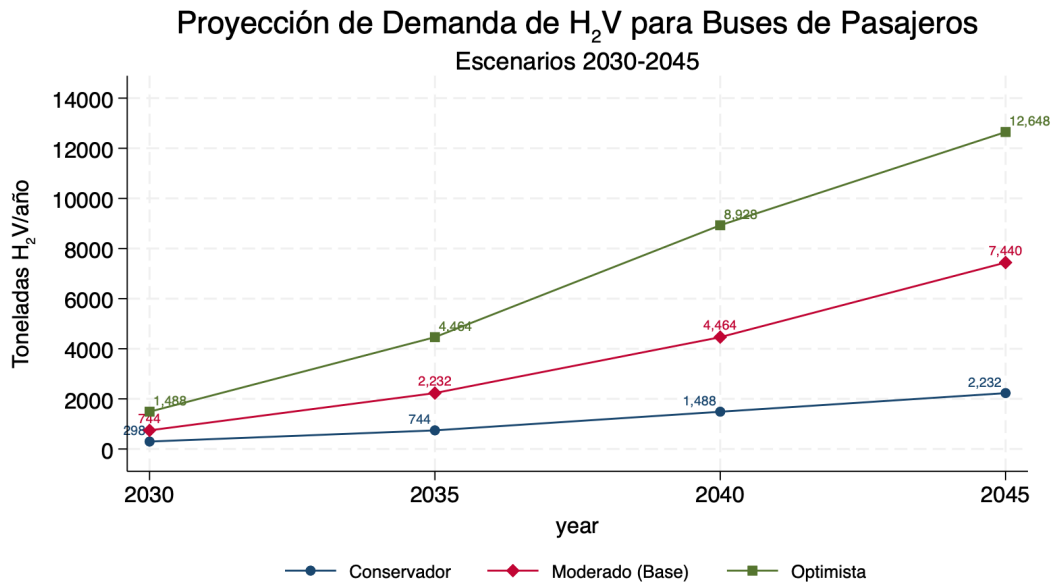
Cuadro 47: Tasas de Penetración Propuestas para Buses de H_2V (% de flota).

Escenario	2030	2035	2040	2045
Conservador	2 %	5 %	10 %	15 %
Moderado (Base)	5 %	15 %	30 %	50 %
Optimista (Transición Acelerada)	10 %	30 %	60 %	85 %

Cuadro 48: Proyección de Demanda de H_2V para Buses de pasajeros en La Araucanía (Total Flota)

Escenario	2030	2035	2040	2045
Conservador	298	744	1.488	2.232
Moderado (Base)	744	2.232	4.464	7.440
Optimista (Transición Acelerada)	1.488	4.464	8.928	12.648

Figura 9: Proyección de Demanda de H_2V en Buses, Escenarios 2030-2045



En el escenario moderado, la demanda de H_2V para buses incrementa de manera continua,

alcanzando aproximadamente 7.440 toneladas en 2045, evidenciando una sustitución gradual hacia sistemas de transporte público más sostenibles y limpios.

Parte II

Usos ciudades

8. Usos Específico: Transporte Ferroviario

Aplicación potencial de H_2V en trenes regionales. En un contexto de descarbonización del transporte público regional, el uso de hidrógeno verde (H_2V) en ferrocarriles presenta una oportunidad estratégica para sustituir combustibles fósiles y reducir emisiones de gases de efecto invernadero. La Araucanía cuenta con dos rutas activas operadas por EFE: Temuco–Victoria (65 km) y Temuco–Pitrufquén (29,3 km), ambas actualmente servidas por trenes diésel múltiples CRRC-Sifang serie SFD-301 a SFD-303, con un rendimiento energético estimado 25 kWh/km, en línea con el estudio de Ahn (2023).

La eficiencia térmica de estos trenes diésel alcanza en promedio un 33–35 % (IEA, 2022; GREET, 2023). En contraste, los trenes con celdas de combustible de hidrógeno (PEMFC) presentan una eficiencia de conversión directa $H_2 \rightarrow$ electricidad de aproximadamente 45 % (Ding & Wu, 2024; UIC, 2022). Sin embargo, al evaluar el sistema completo de producción, transporte y almacenamiento del hidrógeno verde, esta eficiencia puede verse reducida significativamente —lo cual debe ser cuidadosamente ponderado en evaluaciones de factibilidad técnica y económica.

Ventajas y limitaciones técnicas. Los trenes con celdas de combustible permiten operar sin necesidad de electrificar vías —evitando inversiones significativas en catenarias, especialmente en zonas rurales de baja densidad—, y entregan una autonomía superior a las opciones eléctricas puramente a batería. El hidrógeno se almacena a alta presión (300–700 bar) o en estado líquido (-253°C), y la energía sobrante puede recuperarse en baterías de litio para asistencia en frenado y aceleración. Si bien el H_2 tiene una alta densidad energética másica (120 MJ/kg), los sistemas de almacenamiento son voluminosos y pesados, lo que puede afectar la eficiencia operacional y limitar parcialmente la ventaja de autonomía.

Consideraciones territoriales. Para que esta tecnología sea viable en La Araucanía, debe considerarse la disponibilidad real y el costo proyectado del hidrógeno verde a nivel regional. Actualmente, no existe infraestructura de abastecimiento local en operación, y el costo del H_2V en Chile sigue siendo considerablemente superior al del diésel. Por tanto, su adopción requeriría una estrategia integrada de desarrollo de oferta energética regional, financiamiento público y coordinación con políticas nacionales de transporte y transición energética.

Caja metodológica: Comparación de eficiencia energética en trenes regionales

Para evaluar la viabilidad energética de distintas tecnologías ferroviarias en La Araucanía, es fundamental distinguir entre dos conceptos:

- **Eficiencia de conversión directa:** mide cuánto de la energía contenida en el combustible o batería se convierte en movimiento útil del tren.
- **Eficiencia del sistema completo (well-to-wheel):** incluye pérdidas asociadas a extracción, procesamiento, transporte, almacenamiento y conversión final.

A continuación, se presentan valores típicos para trenes regionales:

Tecnología	Conversión directa	Sistema completo (well-to-wheel)
Diésel	33–35 %	~30 %
Batería eléctrica	75–85 %	65–75 %
Celdas de combustible H_2	45–50 %	25–35 %

Los trenes con **batería eléctrica** ofrecen la mayor eficiencia energética, pero están limitados por su autonomía. Por el contrario, los trenes a **hidrógeno** ofrecen mayor autonomía y flexibilidad operativa —especialmente valiosa en tramos rurales sin electrificación—, aunque con mayores pérdidas globales en la cadena energética y costos más elevados.

Así, la selección tecnológica debe balancear eficiencia, autonomía, infraestructura existente y condiciones territoriales específicas. Para La Araucanía, donde la electrificación ferroviaria no está implementada, el H_2V podría constituir una opción viable sólo si existen garantías de suministro competitivo y coordinado con políticas públicas de transición energética.

Evaluación tecnológica del H_2V en ferrocarriles. Entre las tecnologías de hidrógeno actualmente disponibles para transporte ferroviario, la opción más eficiente desde el punto de vista económico y operacional es la combinación de celdas de combustible de membrana de intercambio protónico (PEMFC) con sistemas híbridos de baterías. Este enfoque permite aprovechar eficientemente la energía del hidrógeno para tracción (con una eficiencia de conversión directa del orden del 45 %), mientras se recupera energía en frenado regenerativo y se reduce la dependencia de infraestructura eléctrica fija (Ding & Wu, 2024; UIC, 2022). A diferencia de los motores de combustión interna a H_2 —que presentan bajas eficiencias térmicas (25–30 %) y escasas ventajas sobre el diésel convencional—, los sistemas PEMFC ya están en operación comercial en países como Alemania, Francia y China, con autonomías superiores a 600 km por carga y costos de operación estables en rutas regionales de baja densidad (IEA, 2022).

Desde el punto de vista económico, esta tecnología permite evitar inversiones significativas en electrificación de vías (catenarias, subestaciones) y se adapta mejor a territorios rurales como La Araucanía, donde la demanda es intermitente y dispersa. Aunque el hidrógeno ver-

de en Chile tiene actualmente un costo estimado de 4–6 USD/kg, proyecciones recientes de BloombergNEF y la IEA sugieren una caída a 1,5–2,0 USD/kg hacia 2030, lo que mejoraría significativamente su competitividad frente al diésel. Por tanto, la adopción de trenes híbridos PEMFC+batería representa una solución intermedia viable para iniciar la transición ferroviaria sin requerir electrificación masiva, siempre que esté respaldada por un ecosistema regional de producción y abastecimiento de H_2V .

Nota metodológica. Para el cálculo de la demanda de H_2V por ruta y tipo de tecnología, se utiliza la eficiencia de **conversión directa** de cada sistema (PEMFC: 45 %, ICE- H_2 : 30 %). Estos valores corresponden a la capacidad de cada tecnología para convertir la energía química del hidrógeno en tracción útil, y están en línea con los rangos técnicos reportados en la literatura (ver Cuadro 8). Las eficiencias del sistema completo (well-to-wheel), que incluyen pérdidas en la producción, transporte y almacenamiento del hidrógeno, no se aplican en esta tabla ya que no corresponden a demanda energética embarcada, sino a análisis comparativos de desempeño global del sistema energético.

Demanda estimada de H_2V por ruta y tecnología ferroviaria. A partir de los registros de consumo energético anual por ruta y bajo una eficiencia estimada del 33 % para trenes diésel actuales, se proyecta la demanda de hidrógeno equivalente según distintas tecnologías de sustitución. Se consideran celdas de combustible PEMFC (eficiencia 45 %)³, motores de combustión interna a H_2 (30 %) y tecnologías térmicas emergentes de baja eficiencia (25 %).

Cuadro 49: Demanda de H_2V y consumo energético estimado por ruta y tipo de tecnología

Ruta	Distancia (km)	Rendimiento (KWh/km)	Viajes semanales	Consumo energético anual (GWh)	Energía útil (GWh, 33 %)	PEMFC- H_2 (45 %) (ton/año)	ICE- H_2 (30 %) (ton/año)
Temuco–Pitrufquén	29.3	25	51	1.942	0.64	42,74	64,11
Temuco–Victoria	65	25	29	2.450	0.81	53,92	80,87
Total						96,66	144,99

El resultado muestra que, para cubrir los requerimientos energéticos actuales de ambas rutas con tecnología PEMFC, se requerirían aproximadamente 96,66 toneladas anuales de H_2V . Esta cifra aumenta a cerca de 150 toneladas si se opta por motores de combustión interna a hidrógeno, y supera las 180 toneladas en el caso de tecnologías de baja eficiencia térmica (no mostrados en el Cuadro). Estos valores deben considerarse como rangos de referencia para dimensionar la infraestructura de abastecimiento y logística de hidrógeno en un eventual piloto ferroviario regional.

Consumo energético estimado y demanda de H_2V .

Supuestos técnicos:

- Se utiliza una eficiencia media de celdas PEMFC de 45 %, lo cual implica que se requiere casi el doble de energía química en H_2 para suplir la energía útil eléctrica.

³La eficiencia total tren-a-rueda (net traction efficiency) ronda 40–45 %, incluyendo inversores y pérdidas auxiliares (NREL, 2023).

- Conversion: $1 \text{ kg } H_2 = 33,3 \text{ kWh}$ (120.000 MJ/ton).
- Operación anual extrapolada desde frecuencias semanales segun EFE (2024).

Cálculo de conversión energética a hidrógeno. La estimación se basa en la siguiente metodología:

Energia Total : 4,39 GWh/año

⁴ Energia util anual: 1,45 GWh/año

Demanda (PEMFC): $\frac{1,45}{0,45} = 3,22 \text{ GWh/año}$

Demanda (ICE- H_2): $\frac{1,45}{0,30} = 4,83 \text{ GWh/año}$

Demanda H_2 (PEMFC) (100 %): $\frac{3,22 \times 1000}{33,33} = 96,66 \text{ ton/año}$

Demanda H_2 (ICE- H_2) (100 %): $\frac{4,83 \times 1000}{33,3} = 144,99 \text{ ton/año}$

Transición discreta por unidades ferroviarias. Dado que los trenes constituyen bienes de capital indivisibles, de alto costo fijo y con vida útil prolongada, la transición tecnológica hacia unidades alimentadas con hidrógeno verde (H_2V) no puede modelarse como una sustitución continua proporcional al consumo energético. En su lugar, se proyecta un proceso de adopción en bloques discretos, equivalentes a la incorporación operacional de trenes completos en rutas específicas.

El cuadro anterior muestra escenarios escalonados de penetración tecnológica considerando el número de rutas regionales activas en La Araucanía (Temuco–Victoria y Temuco–Pitrufquén). En el escenario conservador, la transición comienza recién en 2035 con una ruta piloto. En el escenario moderado, una primera ruta se sustituye ya en 2030, completándose el reemplazo total en 2040.

Cuadro 50: Escenarios de transición a trenes H_2V en La Araucanía (por número de rutas con tren PEMFC en operación)

Escenario	2030	2035	2040	2045
Conservador	0 rutas	1 ruta	1 ruta	2 rutas
Moderado (Base)	1 ruta	1 ruta	2 rutas	2 rutas
Optimista (Transición Acelerada)	1 ruta	2 rutas	2 rutas	2 rutas + refuerzo

Escenarios de Sustitución Ferroviaria con H_2V . La demanda de hidrógeno en el sistema ferroviario regional se estima con base en la sustitución completa de las dos rutas activas actuales: Temuco–Pitrufquén (42,74 ton/año) y Temuco–Victoria (53,92 ton/año), totalizando 96,66 ton/año de H_2V bajo eficiencia PEMFC (45 %). El escenario base (moderado) contempla una ruta convertida desde 2030 y la segunda en 2040. El escenario optimista adelanta ambas sustituciones al 2035, manteniéndose luego constante en términos de cobertura (sin nuevas líneas ni extensiones).

⁴La energía útil corresponde al 33 % del contenido energético total del diésel

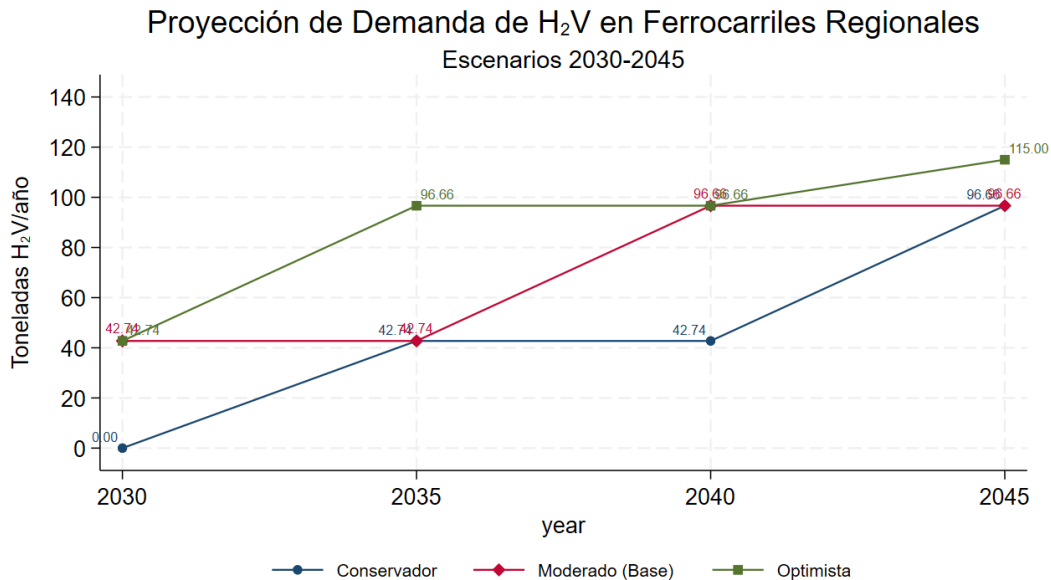
Cuadro 51: Proyección de demanda de H_2V en ferrocarriles regionales (toneladas/año, eficiencia PEMFC = 45 %)

Escenario	2030	2035	2040	2045
Conservador	0,0	42,74	42,74	96,66
Moderado (Base)	42,74	42,74	96,66	96,66
Optimista (Transición Acelerada)	42,74	96,66	96,66	115,0

El Cuadro 51, muestra la evolución esperada de la demanda según distintos escenarios de transición. En el caso conservador, el sistema operaría con una única ruta electrificada mediante hidrógeno a partir de 2035, alcanzando la conversión completa recién en 2045. El escenario moderado contempla el reemplazo total en 2040, mientras que el escenario optimista anticipa una sustitución plena antes de 2040, con posibilidad de refuerzo de flota en 2045. Estas proyecciones, permiten anticipar las necesidades mínimas de abastecimiento de H_2V para diseñar infraestructura logística y capacidades de producción regional acordes al ritmo de electrificación ferroviaria.

Nota metodológica: Las proyecciones suponen estabilidad en la oferta de servicios ferroviarios actuales (rutas y frecuencias). No considera expansion modal, lo cual podría duplicar o triplicar esta demanda si se electrificaran nuevos tramos con PEMFC. Los valores de conversión y eficiencia se mantienen constantes en todo el horizonte temporal.

Figura 10: Proyección de Demanda de H_2V en Ferrocarril, Escenarios 2030-2045



En el escenario moderado, la demanda de H_2V para ferrocarril muestra un crecimiento gradual, alcanzando alrededor de 96,66 toneladas en 2045, indicando avances significativos en el transporte ferroviario sostenible en la región.

9. Uso Específico: Combustible de Aviones y Derivados: SAF

La estimación cuantitativa del potencial de demanda de hidrógeno verde para SAF en La Araucanía revela una oportunidad estratégica para posicionar a la región como pionera en descarbonización del transporte aéreo. La demanda base de 8.498 toneladas anuales de H_2V para 100 % de sustitución en el Aeropuerto La Araucanía justifica inversiones en electrólisis de escala comercial, contribuyendo a los objetivos de reducción de emisiones del sector aviación (Qin et al., 2024).

Los escenarios de penetración hacia la meta nacional del 50 % SAF para 2050 (Ministerio de Energía, 2020) proyectan demanda entre 2.549-4.249 toneladas/año H_2V para 2045. Esta demanda ancla permite desarrollar una planta SAF de 25-50 kt/año via Power-to-Liquids, siguiendo experiencias comerciales como el proyecto FairFuel de Atmosfair (2021).

Eficiencia Energética del Proceso PtL El proceso Fischer-Tropsch requiere 503 kg H_2 /tonelada SAF, factor validado comercialmente que incluye eficiencias típicas de plantas actuales. La demanda de CO_2 biogénico se estima en 3,67 toneladas/tonelada SAF (según Qin et al., 2024), totalizando 62.000 toneladas de CO_2 biogénico anuales para sustitución completa.

La eficiencia energética global del proceso PtL oscila entre 45-55 % (base poder calorífico superior), desde electricidad renovable hasta SAF final. Esta eficiencia se descompone en las siguientes etapas:

1. Electrólisis ($H_2O \rightarrow H_2$): 65-75 % de eficiencia eléctrica, considerando pérdidas en rectificadores, stack electrolítico y sistemas auxiliares. Las tecnologías PEM y alcalinas alcanzan eficiencias similares en escala comercial.
2. Síntesis Fischer-Tropsch ($H_2 + CO \rightarrow SAF$): 75-85 % de eficiencia de conversión química, incluyendo la reacción reverse water-gas shift ($CO_2 \rightarrow CO$) y la síntesis FT propiamente tal. Las pérdidas se deben principalmente a la formación de productos gaseosos ligeros y calor de reacción.
3. Refinamiento y upgrading: 90-95 % de eficiencia en la separación y purificación de fracciones, con pérdidas menores en destilación y tratamiento de productos.

La eficiencia energética global del 45-55 % resulta de multiplicar las eficiencias de cada etapa en serie (electrólisis 65-75 % $\times$ síntesis FT 75-85 % $\times$ refinamiento 90-95 %), donde las pérdidas energéticas se acumulan desde electricidad renovable hasta SAF final. La eficiencia del 45-55 % es competitiva comparada con biocombustibles de primera generación (30-40 %) y superior a rutas de biomasa-to-liquids (25-35 %). Además, el proceso PtL no compete por tierras agrícolas y puede utilizar electricidad renovable excedentaria, optimizando la utilización de recursos.

Aplicación al cálculo de demanda eléctrica: Para producir las 16.896 toneladas anuales de SAF (sustitución 100 %), que contienen 726.442 GJ de energía, se requieren 1.290-1.616 GWh/año de electricidad renovable aplicando la eficiencia global del 45-55 %. Esto equivale a un parque eólico de 290-370 MW operando con factor de carga del 50 %.

Las ventajas competitivas únicas de La Araucanía incluyen recursos renovables abundantes, CO₂ biogénico de residuos forestales, y diversificación hacia coproductos de alto valor (nafta verde, diésel sintético) que mejoran rentabilidad en 30-50 %.

Metodología de Estimación y Demanda Base

Caracterización Operacional El Aeropuerto La Araucanía registra 5.131 operaciones de salida anuales con predominancia de Airbus A320 en ruta Temuco-Santiago. El consumo específico de 3.293 kg combustible/vuelo resulta en demanda anual de 16.896 toneladas de jet fuel, constituyendo la base para proyecciones SAF.

Cuadro 52: Parametrización técnica del proceso Power-to-Liquids (PtL)

Parámetro Técnico	Valor
Operaciones anuales aeropuerto	5.131
Consumo por vuelo (A320)	3.293 kg
Demanda total jet fuel	16.896 ton/año
Factor H ₂ /SAF (FT)	503 kg/ton
Eficiencia energética PtL	50 (45-55) %
Demanda H₂V (100 % SAF)	8.501 ton/año

Cuadro 53: Parametrización del método energético (Método Termodinámico)

Parámetro Energético	Valor
Energía contenida en SAF objetivo	201,79 GWh/año
Eficiencia global del proceso PtL	45-55 %
Electricidad renovable requerida	367-448 GWh/año
Eficiencia de electrólisis	70 %
Electricidad para producción H ₂	257-314 GWh/año
Poder calorífico H ₂ (LHV)	33,33 kWh/kg
Demanda H₂V calculada	7.710-9.420 ton/año
Validación vs. método empírico	Consistente (8.498 ton/año)

La comparación entre ambos métodos de estimación confirma la robustez técnica de las proyecciones de demanda de hidrógeno verde. El método empírico, basado en el factor comercial

validado de 503 kg H₂/tonelada SAF, arroja una demanda de 8.498 toneladas anuales, mientras que el método termodinámico, calculado desde primeros principios energéticos considerando las eficiencias de cada etapa del proceso PtL, genera un rango de 7.710-9.420 toneladas anuales. La convergencia de ambas estimaciones, con el valor empírico ubicándose prácticamente en el centro del rango termodinámico, valida que las proyecciones son correctas en términos de orden de magnitud y proporcionan una base sólida para el dimensionamiento de infraestructura. Esta consistencia metodológica refuerza la confianza en que los requerimientos de electrólisis de 200-400 MW y la demanda de electricidad renovable de 367-448 GWh/año están correctamente dimensionados para sustentar la producción de SAF proyectada en los diferentes escenarios de penetración.

9.1. Escenarios de Penetración y Proyecciones

Cuadro 54: Tasas de penetración SAF ajustadas por escenario

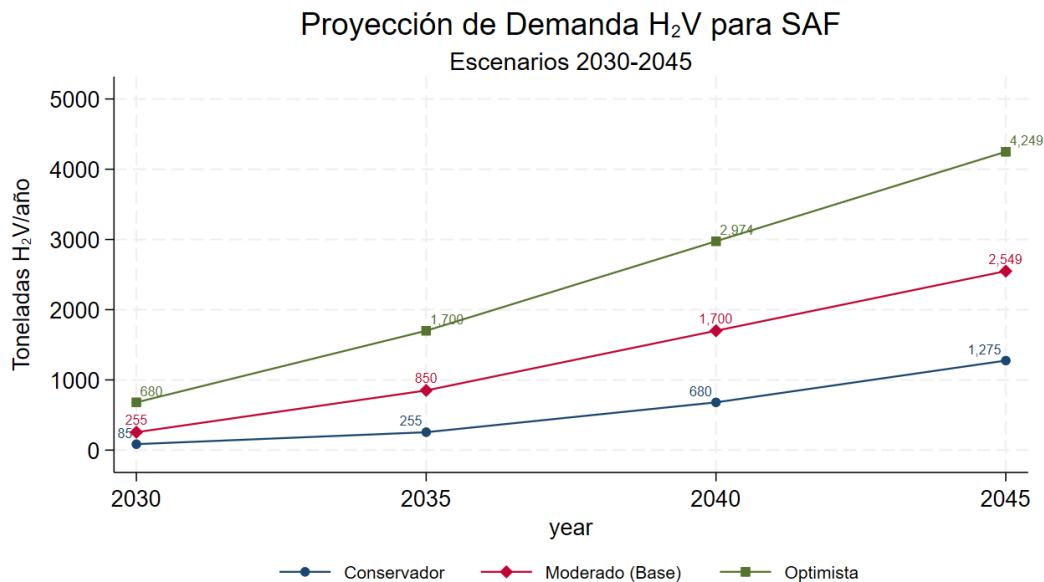
Escenario	2030	2035	2040	2045
Conservador	1 %	3 %	8 %	15 %
Moderado (Base)	3 %	10 %	20 %	30 %
Optimista	8 %	20 %	35 %	50 %

Los escenarios se alinean con la Estrategia Nacional de Hidrógeno Verde (Ministerio de Energía, 2020) y metas CORSIA. El escenario conservador asume adopción gradual (1 % en 2030, 15 % en 2045) basada en competitividad económica natural y mandatos mínimos CORSIA (ICAO, 2023). El escenario moderado incorpora políticas activas de fomento alcanzando 30 % para 2045. El escenario optimista requiere mandatos agresivos y condiciones excepcionales de competitividad llegando a 50 % para 2045, anticipando en 5 años la meta nacional establecida para 2050.

Cuadro 55: Proyecciones de demanda H₂V para SAF (toneladas/año)

Escenario	2030	2035	2040	2045
Conservador	85	255	680	1.275
Moderado (Base)	255	850	1.700	2.549
Optimista	680	1.700	2.974	4.249

Figura 11: Proyección de Demanda de H₂V para SAF, Escenarios 2030-2045



El escenario moderado genera demanda de 2.549 toneladas H₂V para 2045, requiriendo capacidad de electrólisis de 200-250 MW. El escenario optimista (4.249 toneladas) justifica 350-400 MW, estableciendo plantas de clase mundial.

Diversificación de Productos y Optimización Económica: Portafolio Fischer-Tropsch

La ruta PtL genera portafolio diversificado de productos optimizable según condiciones de catalizador. La nafta verde (20-30 % del producto) constituye materia prima premium para petroquímica con precios 30-60 % superiores. El diésel sintético (20-25 %) atiende transporte pesado regional con premium 10-40 %.

En términos simples, el proceso Fischer-Tropsch no produce únicamente combustible de aviación, sino que genera múltiples productos valiosos simultáneamente. Por cada 100 litros de producto total, aproximadamente 40 litros son jet fuel (el objetivo principal), 25 litros son nafta que se puede vender a la industria química a mayor precio, y 22 litros son diésel para camiones y maquinaria pesada. Esta diversificación es clave para la viabilidad económica: en lugar de depender solo de la venta de combustible de aviación, una planta generaría ingresos adicionales por productos que tienen demanda garantizada en sectores como petroquímica y transporte forestal regional.

El SAF producido via FT cumple especificación ASTM D7566 (ASTM International, 2023), permitiendo mezclas hasta 50 % con jet fuel convencional sin modificaciones y certificación drop-in para toda la flota comercial existente.

Cuadro 56: Valorización del portafolio de productos FT

Fracción	Rendimiento	Premium	Aplicaciones Regionales
Nafta verde C_5 - C_{10}	20-30 %	1,3-1,6×	Petroquímica, solventes
Jet fuel C_{11} - C_{20}	35-45 %	1,0×	Aviación (objetivo)
Diésel/ceras $C_{21}+$	20-25 %	1,1-1,4×	Transporte forestal

10. Uso Específico: Calefacción Residencial en Departamentos con Gas por Cañería

El uso de hidrógeno verde para calefacción representa una vía concreta de descarbonización en La Araucanía, donde el clima frío y la ausencia de redes de gas masivas permiten diseñar soluciones modernas, seguras y adaptadas al contexto territorial.

La electrificación térmica mediante hidrógeno podría integrarse al Plan de Descontaminación Atmosférica (PDA) como alternativa a la leña, reduciendo material particulado fino ($MP_{2.5}$) en sectores urbanos densos.

Basado en la Encuesta CASEN 2022, existen aproximadamente 6.445 departamentos conectados a redes de gas por cañería en la región. Para estimar el consumo energético, se utiliza un valor de referencia de 108 kWh/m²/año en calefacción (MINVU, 2018), aplicado a un tamaño promedio de 72,91 m² por unidad obtenido desde la encuesta CASEN de 2022. Esto resulta en una demanda útil de 50,40 GWh/año. Ajustando por eficiencia (90 %), la energía total necesaria asciende a 56 GWh/año. Esta demanda puede ser cubierta con 1.680,17 toneladas anuales de hidrógeno verde cuya descripción se ve a continuación.

Cuadro 57: Demanda potencial de H_2V para calefacción residencial (línea base)

Parámetro	Valor
Número de departamentos (CASEN 2022)	6.445
Consumo energético en calefacción	108 kWh/m ² /año
Tamaño promedio del departamento	72,91 m ²
Consumo útil total estimado	50,40 GWh/año
Factor de eficiencia térmica	90 %
Demanda energética total	56 GWh/año
Demanda de H_2V (33,33 kWh/kg)	1.680,17 toneladas/año

Tasas de Penetración y Demanda Proyectada. Se adoptan tres escenarios prospectivos de penetración tecnológica para calefacción con H_2V , de forma análoga a otros sectores.

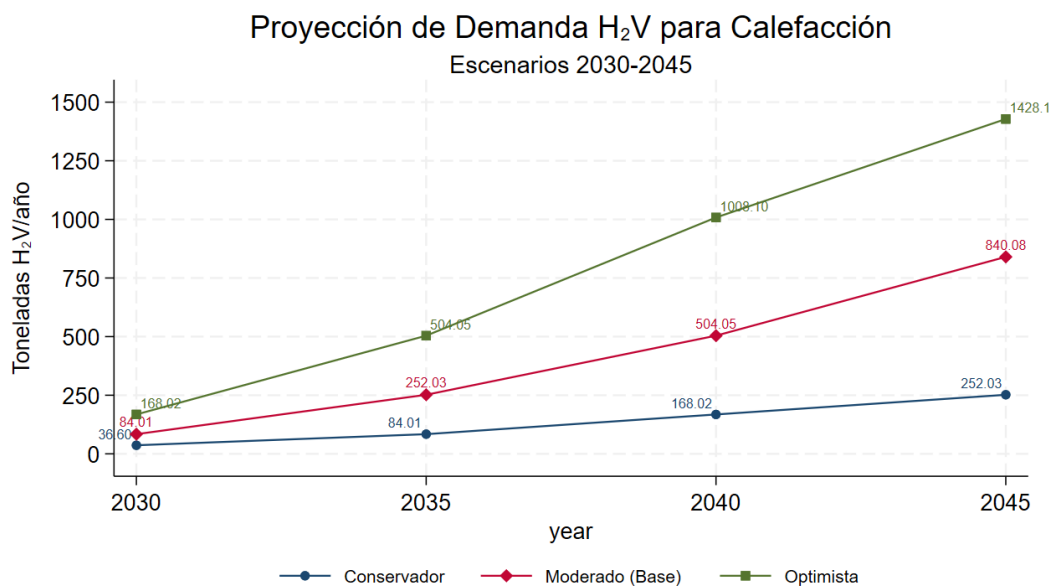
Cuadro 58: Tasas de Penetración Propuestas para Calefacción con H_2V (% de viviendas)

Escenario	2030	2035	2040	2045
Conservador	2 %	5 %	10 %	15 %
Moderado (Base)	5 %	15 %	30 %	50 %
Optimista (Transición Acelerada)	10 %	30 %	60 %	85 %

Cuadro 59: Proyección de demanda de H_2V para calefacción (toneladas/año)

Escenario	2030	2035	2040	2045
Conservador	33,60	84,01	168,02	252,03
Moderado (Base)	84,01	252,03	504,05	840,08
Optimista (Transición Acelerada)	168,02	504,05	1.008,10	1.428,14

Figura 12: Proyección de Demanda de H_2V para Calefacción, Escenarios 2030-2045



En el escenario moderado, la demanda de H_2V para calefacción experimenta un crecimiento sostenido, alcanzando aproximadamente 840,08 toneladas en 2045, reflejando una mayor adopción de tecnologías térmicas limpias en el sector residencial.

Este cálculo debe ser considerado como extremadamente conservador. La cantidad de viviendas susceptibles de reconversión a calefacción con H_2V podría crecer significativamente en los próximos 20 años, particularmente en estructuras multiespacio y nuevas unidades abastecidas con gas natural. Además, todos los edificios comerciales y públicos que hoy existen y que cumplan con características similares —aunque actualmente no estén cuantificados—

podrían eventualmente sumarse a esta demanda potencial. Bajo estas condiciones, las estimaciones actuales podrían multiplicarse hasta por un factor de 3 en función de los distintos escenarios proyectados a futuro.

11. Uso Específico: Aplicaciones Eléctricas Sustituibles con H_2V

El uso de hidrógeno verde en el sector eléctrico de La Araucanía presenta oportunidades principalmente en aplicaciones descentralizadas y de respaldo, no en la sustitución masiva de la electricidad de red. En este contexto, se identifican tres nichos principales donde el H_2 puede tener un rol activo: almacenamiento estacional, microrredes en zonas aisladas y generación distribuida en hubs agroindustriales. El presente análisis estima la demanda potencial bajo un enfoque realista y selectivo.

Nota metodológica. Se asume que solo una fracción del consumo eléctrico regional es técnica y económicamente sustituible por hidrógeno verde. Esta fracción incluye procesos industriales con demanda térmica, instalaciones remotas sin conexión a red y casos de respaldo crítico. No se considera sustitución del consumo residencial o comercial convencional, que puede ser atendido con electricidad renovable directa.

Cuadro 60: Fracción del consumo eléctrico sustituible mediante H_2 por sector

Sector	Consumo total (GWh)	Fracción sustituible	GWh sustituibles
Residencial	716,3	2 %	14,3
Comercial	299,4	5 %	15,0
Industrial	447,1	20 %	89,4
Varios	476,0	10 %	47,6
Total estimado	—	—	166,3

Consumo eléctrico sustituible estimado.

Procesos elegibles.

- Generación de respaldo en microrredes rurales.
- Procesos industriales térmicos de baja-media temperatura.
- Almacenamiento estacional en sistemas con renovables variables.

Cálculo de conversión energética a hidrógeno. La estimación se basa en la siguiente metodología:

Energía total sustituible: 166,3 GWh/año

Energía H_2V requerida: $\frac{166,3}{0,45} = 369,6$ GWh/año

Conversion a kWh: $369,6 \times 1,000,000 = 369.600.000$ kWh/año

Demanda H_2 (100 %): $\frac{369.600.000}{33,33} = 11.089.109$ kg/año = 11.089 ton/año

Cuadro 61: Tasa de penetración proyectada de H_2V en aplicaciones eléctricas seleccionadas

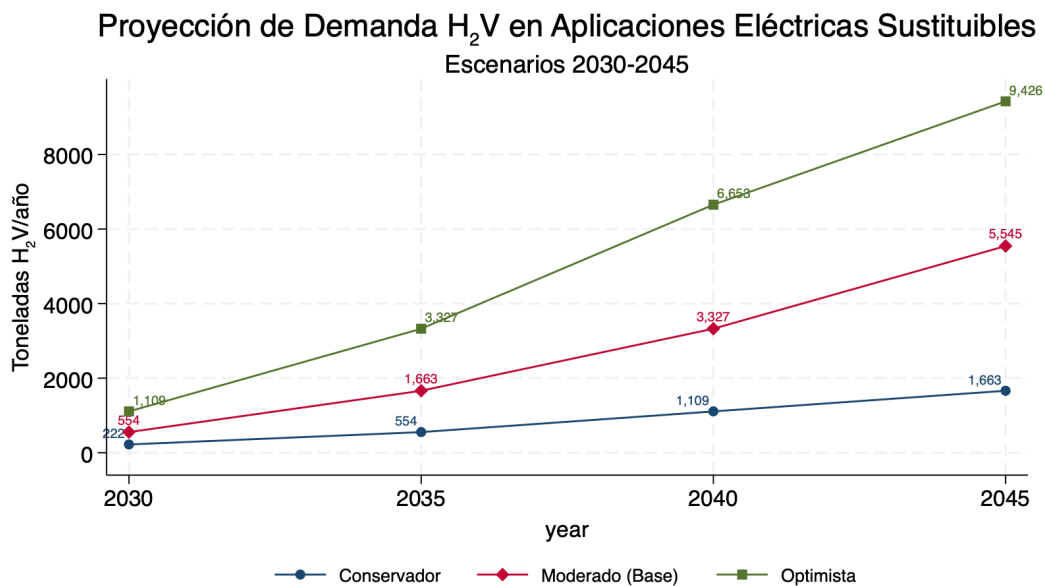
Escenario	2030	2035	2040	2045
Conservador	2 %	5 %	10 %	15 %
Moderado (Base)	5 %	15 %	30 %	50 %
Optimista (Transición Acelerada)	10 %	30 %	60 %	85 %

Demanda proyectada de H_2V . Asumiendo una eficiencia de conversión de 45 % para celdas de combustible y un poder calorífico del H_2 de 33,3 kWh/kg.

Cuadro 62: Demanda proyectada de H_2V en aplicaciones eléctricas sustituibles (toneladas/año)

Escenario	2030	2035	2040	2045
Conservador	222	554	1.109	1.663
Moderado (Base)	554	1.663	3.327	5.545
Optimista (Transición acelerada)	1.109	3.327	6.653	9.426

Figura 13: Proyección de Demanda de H_2V en Aplicaciones Eléctricas Sustituibles, Escenarios 2030-2045



En el escenario moderado, la demanda de H_2V para aplicaciones eléctricas muestra un crecimiento constante, llegando a cerca de 5.545 toneladas en 2045. Esto refleja una creciente sustitución de fuentes energéticas convencionales por hidrógeno verde en aplicaciones eléctricas en la región.

La demanda proyectada para cada escenario, se calcula aplicando las tasas de penetración sobre la demanda máxima teórica:

Demanda $H_2 = 11,10 \text{ ton/año} \times \text{Tasa de penetración}$

Parámetros técnicos utilizados:

- Energía total sustituible estimada: 166,3 GWh/año.
- Eficiencia de conversión FCET: 45 %.
- Poder calorífico del H_2 : 33,33 kWh/kg.
- Demanda energética del H_2 : $166,33 \div 0,45 = 369,6 \text{ GWh} = 369.600.000 \text{ kWh}$.
- Demanda máxima teórica de H_2 : 11.088.000 ton/año.

Justificación del enfoque selectivo. Este análisis sigue las recomendaciones de agencias internacionales que enfatizan el uso de hidrógeno en aplicaciones específicas donde la electrificación directa no es viable o económica. Según la IEA (2019), el hidrógeno puede ayudar a descarbonizar una gama de sectores donde ha resultado difícil reducir significativamente las emisiones. IRENA (2019) indica que el hidrógeno puede proporcionar 10 % de la mitigación necesaria para lograr el Escenario 1.5°C y 12 % de la demanda final de energía. Para generación eléctrica, la IEA (2019) establece que el hidrógeno es una de las opciones principales para almacenar energía renovable. En edificios, el hidrógeno podría mezclarse en las redes de gas natural existentes, con el mayor potencial en edificios multifamiliares y comerciales (IEA, 2019). Las eficiencias prácticas de celdas de combustible están entre 30-55 %, variando desde aproximadamente 45 % a máxima carga de diseño hasta aproximadamente 65 % cuando operan a baja potencia (Binder et al., 2018), justificando el uso de 45 % de eficiencia en este estudio.

12. Conclusiones: Demanda Regional y Capacidad Productiva Requerida

Resumen de la Demanda Regional (Escenario Moderado al 2045)

El análisis detallado de los sectores clave en La Araucanía proyecta una demanda potencial de hidrógeno verde (H_2V) de **88.745 toneladas anuales** para el año 2045, bajo un escenario de adopción moderada.

Esta demanda consolida usos en 11 sectores distintos, destacando el Procesamiento Industrial (secado), el Transporte de carga (camiones y tractos) y la Maquinaria agroforestal como los tres pilares principales de la demanda futura.

Cuadro 63: Demanda Potencial de H₂V por Sector (2045, Escenario Moderado Corregido)

Sector / Uso	Demanda H ₂ V (t/año)
Procesamiento y secado (industrial)	7.864
Transporte carretero agroforestal (camiones + tracto + buses)	15.732
Transporte carretero general (camiones + tracto + buses)	42.747
Maquinaria agro-forestal (móvil)	6.593
Aplicaciones eléctricas sustituibles (respaldo selectivo)	5.545
Fertilizantes (NH ₃ a partir de H ₂ V)	3.789
Riego agrícola (bombas con FCET)	2.866
Combustible de aviación sostenible – SAF (PtL)	2.549
Calefacción residencial (gas por cañería)	840
Calefacción y refrigeración agroindustrial	613
Almacenamiento energético agroforestal (microrredes)	112
Ferrocarril regional (PEMFC, 2 rutas)	97
TOTAL REGIONAL 2045 (Moderado)	88.745

Equivalencia Energética. Producir esta cantidad de hidrógeno (**88.745 toneladas/año**) mediante electrólisis requeriría la instalación de aproximadamente **1.592 MW de nueva capacidad de generación renovable** (eólica y/o solar) en la región, considerando un **factor de capacidad promedio de 35 %**. Esta cifra permite dimensionar la magnitud de la infraestructura energética que sería necesaria para abastecer la demanda proyectada de hidrógeno verde bajo el escenario moderado al 2045.

¿Cuánta Capacidad de Producción se Requiere?

Unidad de Medida (Módulo de 100 MW). Para simplificar, usamos como referencia un "módulo" de planta de electrólisis de **100 MW**. Si este módulo opera la mitad del tiempo (50 % de factor de carga), puede producir aproximadamente **8.800 toneladas de H₂V al año**.

Capacidad Total Requerida para La Araucanía. Para cubrir la demanda total de 88,7 kt/año, la región necesitaría instalar una capacidad de electrólisis total de entre **796 MW y 1.114 MW**.

- **Escenario Favorable (1.114 MW):** Si las plantas operan al 50 % del tiempo (factor de carga estándar).

- **Escenario Óptimo (796 MW):** Si se instalan en sitios con recursos renovables excepcionales (ej. alto viento, 70 % factor de carga).

En resumen, la demanda regional 2045 equivale a instalar entre **11 y 7 de estos "módulos" de 100 MW**.

Implicancias Estratégicas para la Inversión

La Demanda Coincide con la Oferta. La escala de la demanda (88,7 kt/año) es una ventaja estratégica. Demuestra que La Araucanía tiene dos caminos viables para desarrollar su industria del H₂V:

1. **Un Proyecto Centralizado (0,5-0,8 GW):** La demanda es lo suficientemente grande como para justificar un único gran proyecto de inversión, similar en escala a algunos proyectos anunciados en Magallanes.
2. **Un Portafolio Distribuido (Módulos de 100-300 MW):** Alternativamente, la demanda puede ser cubierta por 3 o 4 plantas medianas, construidas más cerca de los puntos de consumo (polos industriales, centros logísticos).

Condiciones Clave para Atraer Inversión. Para que estos proyectos se materialicen, el riesgo de inversión debe ser bajo. Se requieren cuatro condiciones habilitantes:

1. **Anclar la Demanda Local:** Fomentar el desarrollo de industrias que serán los primeros grandes clientes (off-takers), como la producción de amoníaco verde (fertilizantes), el combustible de aviación (SAF) para el aeropuerto y la conversión de flotas de transporte forestal.
2. **Instrumentos de Política Pública:** El gobierno debe crear certidumbre financiera. Esto incluye contratos que garanticen precios estables a largo plazo y ayudas para reducir los altos costos iniciales de construcción de las plantas.
3. **Infraestructura y Reglas Claras:** Se necesita infraestructura física para mover y almacenar el hidrógeno (hubs logísticos) y normas técnicas claras sobre la calidad, pureza y presión del hidrógeno.
4. **Construir Confianza:** Demostrar que la tecnología es viable en la región mediante proyectos piloto visibles. Esto es fundamental para que los inversores y los futuros compradores firmen contratos vinculantes (es decir, hacer que los proyectos sean "bancables").

Conclusión Final. Este estudio demuestra que la demanda de hidrógeno verde en La Araucanía es real, cuantificable y tiene características habilitantes para el lado de la oferta.

Cualquier inversión en producción de H₂V (ya sea un gran proyecto centralizado o varios módulos distribuidos) encuentra una demanda local suficiente para ser viable. Al clarificar

esta señal de demanda, se reduce el riesgo, se facilita el acceso a financiamiento y se acelera la materialización de una nueva economía del hidrógeno en la región.

Referencias

- [1] Ahn, K., Aredah, A., Rakha, H. A., Wei, T., & Frey, H. C. (2023). Simple Diesel Train Fuel Consumption Model for Real-Time Train Applications. *Energies*, 16, 3555. <https://doi.org/10.3390/en16083555>
- [2] Applied Catalysis A: General. (2021). *Ammonia production: present and future*, 617.
- [3] Argonne National Laboratory. (2022). *REET Model 2022: Greenhouse gases, Regulated Emissions, and Energy use in Transportation Model*. <https://greet.es.anl.gov/>
- [4] Argonne National Laboratory. (2023). *Greenhouse gases, Regulated Emissions, and Energy use in Technologies (REET) Model*. Versión 2023. <https://greet.es.anl.gov/>
- [5] ASTM International. (2023). *Standard Specification for Aviation Turbine Fuel - ASTM D7566*.
- [6] Atmosfair. (2021). *FairFuel Werlte Project*. Technical Report.
- [7] Berg, S., & Lindholm, E.-L. (2005). Energy use and environmental impacts of forest operations in Sweden. *Journal of Cleaner Production*, 13(1), 33–42.
- [8] Binder, M., Kraussler, M., Kuba, M., & Luisser, M. (2018). *Hydrogen from renewable electricity: An international review of power-to-gas pilot plants for stationary applications*. *International Journal of Hydrogen Energy*, 43(26), 12080–12098. <https://doi.org/10.1016/j.ijhydene.2018.05.109>
- [9] Campillo, R. (Ed.). (2013). *Producción de Trigo Harinero para el Borde Costero de La Araucanía (Boletín INIA N° 281)*. Instituto de Investigaciones Agropecuarias (INIA), Centro Regional de Investigación Carillanca.
- [10] Centro de Información de Recursos Naturales (CIREN) y Oficina de Estudios y Políticas Agrarias (ODEPA). (2022). *Catastro Frutícola 2022: Principales Resultados, Región de La Araucanía*.
- [11] Córcoles, J. I., et al. (2012). Evaluation of water and energy use in pressurized irrigation networks in southern Spain. *Agricultural Water Management*, 120, 64–73. <https://doi.org/10.1016/j.agwat.2012.04.006>
- [12] CRRC. (2024). *Trenes regionales DMU SFD-300 series*. Información técnica de unidades múltiples diésel. <https://www.crrcgc.cc/>
- [13] CSIRO. (2022). *Hydrogen Industry Mission – Technical Validation Reports*. Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation, Australia.
- [14] Ding, Z., & Wu, Y. (2024). Hydrogen-powered trains: Performance comparison with battery-electric and diesel propulsion for regional services. *Transportation Research Part*

- D: Transport and Environment*, 129, 103755. <https://doi.org/10.1016/j.trd.2023.103755>
- [15] Ellena, M. (Ed.). (2018). *El avellano europeo en Chile: Una década de recopilación e investigación*. Instituto de Investigaciones Agropecuarias (INIA), Centro Regional INIA Carillanca.
 - [16] Evans, J. A., Huet, J.-M., Reinholdt, L., Fiklin, K., Zilio, C., Houska, M., Landfeld, A., Bond, C., Scheurs, M., & van Sambeek, T. W. M. (2013). Cold store energy performance [Ponencia de conferencia]. *2nd IIR International Conference on Sustainability and the Cold Chain. International Institute of Refrigeration (IIR/IIF)*.
 - [17] FAO. (2011). *Energy-Smart Food for People and Climate*. Food and Agriculture Organization of the United Nations. <https://www.fao.org/3/i2454e/i2454e00.pdf>
 - [18] FAO. *Energy in forestry operations and sawmilling*.
 - [19] Gokdogan, O., Seydosoglu, S., Kokten, K., Bengu, A. S., & Baran, M. F. (2017). Energy input–output analysis of guar (*Cyamopsis tetragonoloba*) and lupin (*Lupinus albus* L.) production in Turkey. *Legume Research - An International Journal*, 40(3), 526–531.
 - [20] Instituto de Investigaciones Agropecuarias (INIA). (2017). *Manual del cultivo de la papa en Chile (Boletín INIA N° 10)*.
 - [21] Instituto de Investigaciones Agropecuarias (INIA). (2019, julio). *Boletín nacional de análisis de riesgos agroclimáticos para las principales especies frutales y cultivos, y la ganadería, Julio 2019, Región Araucanía [Boletín]*. Riesgo Climático INIA.
 - [22] Instituto Nacional de Estadísticas (INE). (2021). *VIII Censo Agropecuario y Forestal*. Datos sobre número y superficie de UPA frutales por especie, región y comuna, año agrícola 2020/2021.
 - [23] Instituto Nacional de Estadísticas (INE). (2024). *Cosecha y cultivos anuales, 2024*. Santiago, Chile.
 - [24] Instituto Nacional de Estadísticas (INE). (2024). *Estadísticas agropecuarias, superficie por cultivo y región*.
 - [25] Instituto Forestal (INFOR). (2024). *Estadísticas regionales: Región de La Araucanía*. WEF INFOR.
 - [26] Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC). (2006). *2006 Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories, Vol. 2: Energy*. <https://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/public/2006gl/vol2.html>
 - [27] International Civil Aviation Organization (ICAO). (2023). *CORSIA Annual Report*.
 - [28] International Energy Agency (IEA). (2019). *The Future of Hydrogen: Seizing today's opportunities*. París: IEA. <https://www.iea.org/reports/the-future-of-hydrogen>

- [29] International Energy Agency (IEA). (2021). *The Future of Trucks: Implications for Energy and the Environment*. <https://www.iea.org/reports/the-future-of-trucks>
- [30] International Energy Agency (IEA). (2022). *Ammonia Technology Roadmap: Towards more sustainable nitrogen fertilizer production*. OECD/IEA.
- [31] International Energy Agency (IEA). (2022). *Railway Handbook 2022: Energy Consumption and Emissions*. París: IEA. <https://www.iea.org/reports/the-future-of-rail>
- [32] International Energy Agency (IEA). (2022). *Heating*. <https://www.iea.org/reports/heating>
- [33] International Fertilizer Association (IFA). (2017). *Assessment of Fertilizer Use by Crop at the Global Level, 2014–2015*. International Fertilizer Association.
- [34] International Renewable Energy Agency (IRENA). (2019). *Hydrogen: A renewable energy perspective*. Abu Dhabi: IRENA. <https://www.irena.org/publications/2019/Sep/Hydrogen-A-ren>
- [35] IRENA & FAO. (2021). *Renewable Energy for Agri-Food Systems – Towards the Sustainable Development Goals and the Paris Agreement*. <https://www.irena.org/publications/2021/Nov/Renewable-Energy-for-Agri-Food-Systems>
- [36] Khar, S., & Zaffar, O. (2023). Energy Utilization Pattern in Potato Production in Jammu and Kashmir. *Environment and Ecology*, 41(2B), 1258–1262.
- [37] Leiva, C., Gajardo, G., Piña, L., Schmidt, C., & Barrientos, G. (2021). *Guía productiva de praderas en las provincias de Osorno y Llanquihue (Publicación CIREN N°224)*. Centro de Información de Recursos Naturales (CIREN).
- [38] Lizama, N., & Campos, H. (1993). *Raps de Invierno*. Instituto de Investigaciones Agropecuarias (INIA), Estación Experimental Carillanca. Serie Carillanca.
- [39] Manzone, M. (2015). *Energy consumption and CO₂ analysis of different types of chippers used in wood biomass plantations*. *Applied Energy*, 156, 686–692.
- [40] Martini, S., et al. (2022). Hydrogen-powered tractors: Evaluation of hybrid systems and field performance. *Journal of Cleaner Production*.
- [41] Martini, V., Mocera, F., & Somà, A. (2022). Numerical investigation of a fuel-cell-powered agricultural tractor. *Energies*, 15(23), 8818. <https://doi.org/10.3390/en15238818>
- [42] Ministerio de Energía. (2018). *Informe final: Usos de energía en el sector residencial*. Gobierno de Chile.
- [43] Ministerio de Energía. (2020). *Estrategia Nacional de Hidrógeno Verde*. Gobierno de Chile.
- [44] Ministerio de Energía; Junta de Aeronáutica Civil; Agencia de Sostenibilidad Energética. (2024). *Hoja de Ruta SAF 2050: Documento para el proceso de Consulta Pública*. Gobierno

- de Chile. <https://www.mtt.gob.cl/wp-content/uploads/2024/01/Hoja-de-Ruta-SAF-Consulta-P3%BAblica.pdf>
- [45] Ministerio de Vivienda y Urbanismo (MINVU). (2018). *Calificación Energética de Viviendas*. Versión enero 2018. <http://portalsiac.minvu.cl/>
 - [46] National Renewable Energy Laboratory (NREL). (2020). *Fuel Cell Electric Truck Efficiency Analysis*. <https://www.nrel.gov/hydrogen/>
 - [47] ODEPA. (2021). *Superficie bajo riego y cultivos agrícolas por región*. Oficina de Estudios y Políticas Agrarias, Ministerio de Agricultura, Gobierno de Chile. <https://www.odepa.gob.cl>
 - [48] Ortega, R., & Molina, M. (s.f.). *Tecnologías para mejorar la eficiencia de uso del nitrógeno en Chile*. *Agronomía y Forestal UC*, 12, 20–26.
 - [49] Pacific Northwest National Laboratory (PNNL). (2023). *Hydrogen Properties Calculator (H2Tools)*. <https://h2tools.org/hydrogen-data/hydrogen-properties-calculator>
 - [50] Paris, B., Vandorou, F., Balafoutis, A. T., Vaiopoulos, K., Kyriakarakos, G., Manolakis, D., & Papadakis, G. (2022). Energy use in open-field agriculture in the EU: A critical review recommending energy efficiency measures and renewable energy sources adoption. *Renewable and Sustainable Energy Reviews*.
 - [51] Pishgar-Komleh, S. H., Ghahderijani, M., & Sefeedpari, P. (2012). Energy consumption and CO2 emissions analysis of potato production based on different farm size levels in Iran. *Journal of Cleaner Production*, 33, 183–209.
 - [52] Plantas de Revisión Técnica Chile. (2025). *Portal Oficial de Plantas de Revisión Técnica*. <https://www.prt.cl/>
 - [53] Qin, Y., Mekonnen, M. M., & Hoekstra, A. Y. (2024). Global energy requirements for irrigation. *Nature Communications*, 15, 243. <https://doi.org/10.1038/s41467-023-43630-0>
 - [54] Qin, Y., et al. (2024). *Global mitigation potential of sustainable aviation fuels*. *Nature Communications*.
 - [55] Reyes, R., Sanhueza, R., & Schueftan, A. (2020). *Consumo de leña y otros biocombustibles sólidos en la región de la Araucanía: Nuevas cifras y tendencias*. Informes técnicos BES, Año 6, N°12. Observatorio de los Combustibles Derivados de la Madera (OCDM), Instituto Forestal, Chile.
 - [56] Rodríguez-Díaz, J. A., et al. (2011). The paradox of irrigation scheme modernization: More efficient water use linked to higher energy demand. *Agricultural Systems*, 104(9), 719–728. <https://doi.org/10.1016/j.agsy.2011.08.004>
 - [57] U.S. Department of Energy (DOE). (2023). *Fuel Cell Technologies Office — Technical factsheets and targets*. <https://www.energy.gov/eere/fuelcells/fuel-cell-technologies-office>

- [58] U.S. Department of Energy (DOE). (2023). *Hydrogen and Fuel Cell Technologies Office Multi-Year RD&D Plan*. <https://www.energy.gov/eere/fuelcells>

Parte III

Anexo

Metodologías para la Estimación de la Demanda Potencial de H_2V por Tipo de Uso (100 % Sustitución)

Este apartado detalla las metodologías clave empleadas para estimar la demanda potencial de hidrógeno verde (H_2V) en diversos usos, asumiendo una sustitución del 100 % de la energía o función actual. Las fórmulas presentadas permiten cuantificar la masa de H_2V requerida en función del trabajo útil, la demanda térmica, la producción de derivados o la generación eléctrica.

- **Sustitución de combustibles en transporte o maquinaria (para igual trabajo útil):** La demanda de H_2V se calcula asegurando que el trabajo útil entregado por la tecnología de hidrógeno sea equivalente al trabajo útil de la tecnología actual.

$$W_{\text{útil, actual}} = C_{\text{actual}} \times E_{V\text{actual}} \times \eta_{\text{actual}} \quad (1)$$

$$E_{H_2V, \text{total req.}} = \frac{W_{\text{útil, actual}}}{\eta_{H_2V, \text{tecno}}} \quad (2)$$

$$\text{Demanda de } H_2V \text{ (masa)} = \frac{E_{H_2V, \text{total req.}}}{P_C(H_2V)} \quad (3)$$

Donde:

- $W_{\text{útil, actual}}$: Trabajo útil anual entregado por el combustible actual (e.g., kWh/año).
- C_{actual} : Consumo anual del combustible actual (e.g., litros/año, m^3 /año).
- $E_{V\text{actual}}$: Densidad energética volumétrica del combustible actual (e.g., kWh/litro, kWh/ m^3).
- η_{actual} : Eficiencia promedio de la tecnología actual (e.g., motor diésel).
- $E_{H_2V, \text{total req.}}$: Energía total anual que debe ser suministrada por el H_2V (e.g., kWh/año).
- $\eta_{H_2V, \text{tecno}}$: Eficiencia promedio de la tecnología de H_2V (e.g., Pila de Combustible + Motor Eléctrico).
- $P_C(H_2V)$: Poder calorífico másico del H_2V (e.g., kWh/kg, usualmente LHV $\approx 33,3$ kWh/kg).

Alternativamente, si se conoce directamente el consumo energético final del equipamiento actual ($E_{\text{final, actual}}$ en kWh) y las eficiencias de las tecnologías, la demanda se puede calcular como:

$$\text{Demanda de } H_2V \text{ (masa)} = \frac{E_{\text{final, actual}} \times \eta_{\text{actual}}}{P_C(H_2V) \times \eta_{H_2V, \text{tecno}}}$$

- **Sustitución de energía térmica (para igual demanda térmica útil):** Para la sustitución de energía térmica, la demanda de H_2V se calcula considerando la demanda útil requerida y la eficiencia del quemador de hidrógeno.

$$\text{Demanda de } H_2V \text{ (masa)} = \frac{Q_{\text{útil,req.}}}{P_C(H_2V) \times \eta_{\text{quemador } H_2V}} \quad (4)$$

Donde:

- $Q_{\text{útil,req.}}$: Demanda térmica útil anual requerida por el proceso (e.g., kWh/año).
 - $\eta_{\text{quemador } H_2V}$: Eficiencia del sistema de combustión/calefacción de H_2V .
 - $P_C(H_2V)$: Poder calorífico másico del H_2V (e.g., kWh/kg).
- **Producción de derivados (ej. amoniaco verde):** Para la producción de derivados como el amoniaco verde, la demanda de H_2V se basa en la producción objetivo del derivado y su consumo específico de hidrógeno.

$$\text{Demanda de } H_2V \text{ (masa)} = P_{\text{derivado}} \times c_{H_2V} \quad (5)$$

Donde:

- P_{derivado} : Producción anual objetivo del derivado (e.g., toneladas de amoniaco/año).
 - c_{H_2V} : Consumo específico de H_2V por unidad de derivado producido (e.g., kg H_2V / tonelada de amoniaco).
- **Generación eléctrica (ej. microrredes, para cubrir una demanda eléctrica específica):** La demanda de H_2V para generación eléctrica se calcula a partir de la demanda eléctrica anual a cubrir y la eficiencia de la pila de combustible.

$$\text{Demanda de } H_2V \text{ (masa)} = \frac{E_{\text{eléctrica,req.}}}{P_C(H_2V) \times \eta_{FC}} \quad (6)$$

Donde:

- $E_{\text{eléctrica,req.}}$: Demanda eléctrica anual a ser cubierta por la generación con H_2V (e.g., kWh/año).
- η_{FC} : Eficiencia de la pila de combustible (o sistema de generación eléctrica con H_2V).
- $P_C(H_2V)$: Poder calorífico másico del H_2V (e.g., kWh/kg).

Las fuentes de datos primarias para los parámetros de consumo actual (C_{actual} , $E_{V\text{actual}}$, $Q_{\text{útil,req.}}$, $E_{\text{eléctrica,req.}}$) y eficiencias (η_{actual}) incluirán el Plan Energético Regional de La Araucanía (Ministerio de Energía, 2021), estadísticas sectoriales nacionales, y estudios técnicos sectoriales recientes. El año base considerado para estos cálculos es 2022, salvo especificación contraria. Los parámetros de las tecnologías de H_2V ($\eta_{H_2V,\text{tecnol.}}$, $\eta_{\text{quemador } H_2V}$, c_{H_2V} , η_{FC}) se obtendrán de las fichas técnicas internas del proyecto y literatura especializada.